TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Mô phỏng tấn công Low-rate Jamming và đánh giá cơ chế Adaptive Data Rate (ADR) trong mạng LoRaWAN

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)
Chuyên ngành: An ninh mạng Và IoT

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Phạm Nguyễn Thanh Vy – 2274802011036
Lâm Xuân Phú – 2274802010666

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Mô phỏng tấn công Low-rate Jamming và đánh giá cơ chế Adaptive Data Rate (ADR) trong mạng LoRaWAN

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)
Chuyên ngành: An ninh mạng Và IoT

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Phạm Nguyễn Thanh Vy – 2274802011036
Lâm Xuân Phú – 2274802010666

Giảng viên hướng dẫn
TS. Nguyễn Trương Khang

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Công Nghệ Thông trường Đại Học Văn Lang đã tận tình chỉ dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho chúng em trong những năm học vừa qua và đã cho phép chúng em thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.

Chúng em trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý thầy TS. Nguyễn Trương Khang, Quý thầy đã nhận lời và tận tình hướng dẫn giúp chúng em định hướng và thực hiện được khóa luận tốt nghiệp.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người luôn đồng hành với chúng em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện khóa luận này.

Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, mặc dù đã cố gắng hết sức mình song cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự góp ý của quý thầy cô và bạn bè để đồ án này được hoàn chỉnh hơn.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20..

TÁC GIẢ (nhóm trưởng)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng em và được sự hướng dẫn khoa học của Quý thầy TS. Nguyễn Trương Khang. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Đồ án tốt nghiệp còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Đồ án tốt nghiệp của mình. Trường Đại học Văn Lang không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20…

TÁC GIẢ (nhóm trưởng)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT

Ghi chú về các qui định trong cách trình bày:

- Font chữ trình bày: Times New Roman
- ***"Tóm tắt"*:** In đậm, kích thước chữ: 12pt. Nội dung phần tóm tắt Đồ án tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 360 từ với kích thước chữ 12pt, chữ thường
- ***"Từ khóa"*:** In nghiêng và đậm, kích thước chữ: 12pt, số lượng từ khóa: đưa ra nhiều nhất 04 cụm từ khóa biểu đạt được nội dung chính của đề tài.

Tóm tắt: Đề tài "Mô phỏng tấn công Jamming và đánh giá thuật toán ADR (Adaptive Data Rate) trong mạng LoRaWAN" nhằm phân tích các lỗ hổng bảo mật tại tầng vật lý của công nghệ LoRaWAN. Trên cơ sở sử dụng mô hình vận hành từ hệ điều hành Contiki-NG và triển khai trên trình mô phỏng Cooja, nghiên cứu tập trung xây dựng kịch bản tấn công Low-rate Jamming để đánh lừa thuật toán ADR. Qua đó, nghiên cứu làm rõ sự biến đổi của các tham số hệ thống như Spreading Factor (SF), Time-on-Air và sự cạn kiệt phi tuyến tính của nguồn năng lượng dưới tác động của các đợt truyền lại gói tin cưỡng bức. Kết quả mô phỏng cung cấp cái nhìn chi tiết về sự sụt giảm điện áp và dung lượng pin thực tế thông qua quá trình thuật toán ADR bị đánh lừa bởi Low-rate Jamming Attack. Nghiên cứu không chỉ đưa ra các chỉ số đánh giá định lượng về tính sẵn sàng của mạng mà còn tạo tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp tăng cường độ bền vững năng lượng cho các hệ thống IoT trước các hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hiện đại.

Từ khóa: *LoRaWAN, low-rate Jamming, ADR, Cooja, Contiki-NG, Time on Air, Spreading Factor.*

Abstract: The project "Simulating Jamming Attacks and Evaluating the ADR (Adaptive Data Rate) Algorithm in LoRaWAN Networks" aims to analyze security vulnerabilities at the physical layer of LoRaWAN technology. Based on the operational model of the Contiki-NG operating system and deployed on the Cooja simulator, this research focuses on constructing a Low-rate Jamming attack scenario designed to deceive the ADR algorithm. Consequently, the study elucidates the variations in system parameters such as Spreading Factor (SF) and Time-on-Air, as well as the non-linear depletion of energy resources under the impact of forced packet retransmissions. The simulation results provide a detailed perspective on the actual drop in voltage and battery capacity during the process where the ADR algorithm is manipulated by a Low-rate Jamming Attack. This research not only provides quantitative evaluation metrics regarding network availability but also establishes a foundation for proposing solutions to enhance the energy sustainability of IoT systems against modern Distributed Denial of Service (DDoS) attacks.

Key words: *LoRaWAN, low-rate Jamming, ADR, Cooja, Contiki-NG, Time on Air, Spreading Factor.*

MỤC LỤC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1

Mô phỏng tấn công Low-rate Jamming và đánh giá cơ chế Adaptive Data Rate (ADR) trong mạng LoRaWAN 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2

Mô phỏng tấn công Low-rate Jamming và đánh giá cơ chế Adaptive Data Rate (ADR) trong mạng LoRaWAN 2

LỜI CẢM ƠN 3

LỜI CAM ĐOAN 4

TÓM TẮT 5

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 9

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 10

1.1. Lý do chọn đề tài/tính cấp thiết của đề tài: 10

1.2. Mục tiêu của đề tài: 10

1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu: 11

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu: 11

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu: 12

1.3.3. Nội dung nghiên cứu: 13

1.4. Phương pháp nghiên cứu: 13

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: 14

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 14

1.5. Cơ sở khoa học và thực tiễn: 14

1.6. Thời gian thực hiện: 15

1.7. Sản phẩm của đề tài: 15

1.8. Nội dung của báo cáo 16

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 17

2.1. Giới thiệu lĩnh vực nghiên cứu 17

2.2. Kiến thức về LoraWAN và IoT. 17

2.2.1. Mạng IoT. 17

2.2.2. Công nghệ LoRaWAN. 17

2.3. Các thành phần cần thiết của hệ thống mạng LoRaWAN. 19

2.3.1. Cửa sổ gửi và nhận gói tin (Uplink/Downlink – TX/RX1/RX2) 19

2.3.2. Cơ chế xác thực Over the air activation (OTAA) 20

2.3.3. Chirp Spread Spectrum (CSS) 20

2.3.4. Time on Air (ToA). 21

2.3.5. Adaptive Data Rate (ADR) 22

2.4. Phương thức tấn công Low-rate Jamming. 25
2.4.1. Khái niệm. 25
2.5. Sự liên quan tới các thành phần trong mạng LoRaWAN. 25
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH MÔ PHỎNG & KỊCH BẢN TẤN CÔNG 27
3.1. Mô hình mô phỏng. 27
3.2. Kịch bản tấn công. 28
3.3. Cấu hình môi trường và công cụ 29
3.3.1. Trình mô phỏng Cooja & Hệ điều hành Contiki-NG: 29
3.3.2. Mô hình thực thể mạng (Network Entity Model) 29
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31
4.1. Phân tích kết quả mô phỏng. 31
4.2. Đánh giá và phân tích thuật toán ADR. 40
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 42
5.1 Tóm tắt kết quả của quá trình nghiên cứu 42
5.2 Các kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: End-device receive-slot timing 19
Hình 2: Quy trình hoạt động của một lần gửi gói tin trong hệ thống LoRaWAN 23
Hình 3: Mô hình mẫu của bài báo 28
Hình 4: Mô hình cơ bản (chưa bị tấn công) 31
Hình 5: Bảng kết quả theo dõi mức độ tiêu thụ năng lượng 32
Hình 6: Biểu đồ cột đo mức độ tiêu thụ năng lượng của thiết bị 32
Hình 7: Mô hình tấn công kịch bản 1 33
Hình 8: Kết quả mức độ tiêu thụ năng lượng của các thiết bị khi đang bị tấn công (kịch bản 1) 34
Hình 9: Biểu đồ thể hiện mức độ tiêu thụ năng lượng của các mote mạng sau tấn công (kịch bản 1) 34
Hình 10: Kết quả gói tin bị mất và tình trạng SF của kịch bản 1 35
Hình 11: Biểu đồ so sánh tỉ lệ mất gói tin theo thời gian trước và sau tấn công (kịch bản 1) 35
Hình 12: Sơ đồ tấn công kịch bản 2 37
Hình 13: Kết quả mức độ tiêu thụ năng lượng của các thiết bị khi đang bị tấn công (kịch bản 2) 37
Hình 14: Biểu đồ thể hiện mức độ tiêu thụ năng lượng của các mote mạng sau tấn công (kịch bản 2) 38
Hình 15: Kết quả gói tin bị mất và tình trạng SF (kịch bản 2) 38
Hình 16: Biểu đồ so sánh tỉ lệ mất gói tin theo thời gian trước và sau tấn công (kịch bản 2) 39

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

(Sắp xếp theo thứ tự ABC)

STT	Từ viết tắt	Diễn giải	Ý nghĩa
1	LoRa	Long Range	Công nghệ truyền dẫn vô tuyến tầm xa
2	LoRaWAN	Long Range Wide Area Network	Giao thức mạng diện rộng tầm xa
3	IoT	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet
4	NS-3	Network Simulator 3	Trình mô phỏng mạng
5	ADR	Adaptive Data Rate	Thuật toán thích nghi tốc độ dữ liệu
6	SF	Spreading Factor	Hệ số trải phổ
7	SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu
8	DDoS	Distributed Denial of Service	Tấn công từ chối dịch vụ phân tán
9	LPWAN	Low Power Wide Area Network	Mạng diện rộng công suất thấp
10	ACK	Acknowledgement	Thông điệp xác nhận gói tin đã nhận
T	OTAA	Over-the-Air Activation	Cơ chế kích hoạt thiết bị qua vô tuyến
12	Li-Ion	Lithium-Ion	Loại pin sạc sử dụng ion Lithium
13	MCU	Microcontroller Unit	Đơn vị vi điều khiển
14	GW	Gateway	Cổng kết nối/Trạm thu phát trung tâm
15	PHY	Physical Layer	Tầng vật lý
16	MAC	Medium Access Control	Tầng điều khiển truy cập môi trường
17	MIC	Message Integrity Code	Mã kiểm tra tính toàn vẹn thông điệp
18	WSL2	Windows Subsystem for Linux 2	Hệ thống con Linux trên Windows
19	ToA	Time on Air	Thời gian gói tin chiếm dụng môi trường truyền dẫn
20	RSSI	Received Signal Strength Indicator	Chỉ số cường độ tín hiệu thu nhận
21	RX1/RX2	Receive Windows	Các cửa sổ nhận tin của thiết bị
22	PER	Packet Error Rate	Tỷ lệ gói tin bị lỗi
23	ED	End-Device	Thiết bị đầu cuối/Node cảm biến
24	PDR	Packet Delivery Ratio	ỷ lệ phân phối gói tin thành công

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài/tính cấp thiết của đề tài:

Trong bối cảnh kỷ nguyên số và IoT đang phát triển mạnh mẽ, công nghệ LoRaWAN đã trở thành một trong những tiêu chuẩn truyền thông hàng đầu cho các hệ thống hạ tầng thông minh như Smart City, nông nghiệp công nghệ cao và giám sát công nghiệp diện rộng. Với ưu thế về khả năng truyền tin ở khoảng cách xa và mức tiêu thụ năng lượng cực thấp, các hệ thống dựa trên LoRaWAN đang dần trở thành "xương sống" dữ liệu cho nhiều tổ chức.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, các hệ thống IoT này đang đối mặt với những thách thức bảo mật nghiêm trọng ở tầng vật lý. Đặc biệt, các hình thức tấn công gây nhiễu cường độ thấp (Low-rate Jamming) đang nổi lên như một mối đe dọa tinh vi. Khác với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) dồn dập, Low-rate Jamming hoạt động ngắt quãng, âm thầm đánh lừa các thuật toán thông minh như ADR (Adaptive Data Rate). Điều này không chỉ gây thoái hóa hiệu năng mạng mà còn trực tiếp rút ngắn tuổi thọ pin của thiết bị – một yếu tố sống còn của hệ thống IoT diện rộng.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp vận hành hạ tầng Smart City quy mô lớn thường gặp khó khăn trong việc giám sát và bảo vệ các node cảm biến phân tán do hạn chế về ngân sách và công cụ phân tích an ninh chuyên dụng. Việc nhận diện các bất thường "tàng hình" này trong lưu lượng traffic bình thường vẫn còn là một thách thức lớn.

Qua quá trình học tập tại trường và nhận thấy sự cấp thiết trong việc bảo vệ hạ tầng kết nối không dây, dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Trương Khang, chúng em quyết định chọn đề tài: “Mô phỏng tấn công Jamming và đánh giá thuật toán ADR (Adaptive Data Rate)”. Đề tài tập trung khai thác môi trường mô phỏng chuyên dụng Cooja để làm rõ các tác động tiêu cực của tấn công Low-rate lên hệ thống, từ đó đề xuất các hướng phòng thủ khả thi cho thực tiễn.

1.2. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu của nghiên cứu này hướng đến việc thiết lập một môi trường mô phỏng mạng diện rộng an toàn và tin cậy. Nghiên cứu tập trung vào việc làm rõ các tác

động tiêu cực của tấn công tầng vật lý đối với tài nguyên hệ thống, từ đó cung cấp các cơ sở dữ liệu thực nghiệm để hỗ trợ việc ra quyết định bảo mật cho các hạ tầng Smart City. Cụ thể, mục tiêu của đề tài bao gồm:

- **Phân tích các dấu hiệu nguy cơ tấn công đã gặp đối với hệ thống**: Nghiên cứu các nguy cơ tấn công đã gặp đối với hệ thống của doanh nghiệp, đặc biệt là tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).
- **Xây dựng và tối ưu hóa hệ thống mô phỏng mạng LoRaWAN:** Tái hiện một hạ tầng mạng diện rộng thực tế trên trình mô phỏng NS-3, đảm bảo các tham số vật lý như Spreading Factor (SF) và công suất phát hoạt động chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế.
- **Nghiên cứu và thực hiện kịch bản tấn công Low-rate Jamming:** Thiết lập mô hình nút mạng độc hại có khả năng phát tín hiệu gây nhiễu ngắt quãng, mục tiêu nhằm xâm phạm tính sẵn sàng của hệ thống mà không gây báo động lưu lượng ngay lập tức
- **Phân tích sự sai lệch của thuật toán thích nghi tốc độ dữ liệu (ADR):** Đánh giá cách thức tấn công gây nhiễu làm biến dạng các chỉ số SNR/RSSI, từ đó lừa thuật toán ADR đưa ra các quyết định thay đổi SF sai lệch, dẫn đến suy giảm hiệu năng toàn mạng.
- **Đánh giá thiệt hại về tài nguyên năng lượng và tuổi thọ pin:** Định lượng mức độ hao hụt năng lượng phát sinh khi các nút cảm biến bị ép phải truyền tin ở công suất tối đa do tác động của tấn công, từ đó dự báo sự sụt giảm tuổi thọ pin thực tế của thiết bị.
- **Đề xuất và kiểm chứng các chỉ số nhận diện bất thường:** Dựa trên kết quả thực nghiệm để xác lập các ngưỡng cảnh báo an toàn, kết hợp với các phương pháp phân tích dữ liệu cơ bản để phân biệt giữa nhiễu môi trường và tấn công chủ đích.

1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu:

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng chính của nghiên cứu là các giải pháp bảo mật và đánh giá hiệu năng mạng diện rộng (LPWAN) thông qua trình mô phỏng Cooja, module lorawan, và các công cụ phân tích dữ liệu.

Cụ thể, nghiên cứu sẽ tập trung vào:

- *Giao thức LoRaWAN:* Nghiên cứu cơ chế hoạt động của thuật toán thích nghi tốc độ dữ liệu (**ADR**) và quy trình kích hoạt thiết bị **OTAA**.
- *Tấn công Jamming:* Nghiên cứu kỹ thuật gây nhiễu cường độ thấp (**Low-rate**) và cách thức nó xâm phạm tính sẵn sàng của tầng vật lý.
- *Module năng lượng NS-3:* Nghiên cứu khả năng của mô hình phần mềm trong việc dự báo mức độ hao hụt pin của thiết bị khi bị tấn công.
- *Phân tích dữ liệu:* Sử dụng các phương pháp thống kê và Machine Learning cơ bản (như SVM, Random Forest) để phân loại các chỉ số SNR/RSSI nhằm nhận diện bất thường.
- *Kịch bản mô phỏng:* Xây dựng hệ thống mạng giả lập để đánh giá sự tương tác giữa các node cảm biến và Gateway trong môi trường có tác nhân gây hại.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu tập trung vào các khía cạnh sau:

- *Môi trường triển khai:* Nghiên cứu thực hiện hoàn toàn trên môi trường mô phỏng hệ thống thông qua trình mô phỏng mạng NS-3, không thực hiện trên các thiết bị phần cứng thật (như Gateway hay End-node vật lý.
- *Giới hạn các dạng tấn công:* Đề tài không nghiên cứu các dạng tấn công phức tạp ở tầng ứng dụng hoặc tầng định tuyến như tấn công lỗ sâu (Wormhole), tấn công mạo nhận (Sybil) hay tấn công thay đổi thứ hạng (Rank attack).
- *Phân tích và đánh giá:* Đánh giá hiệu quả của giải pháp trong các cuộc tấn công phổ biến, khả năng phát hiện và phản ứng chính xác với các cuộc tấn, cũng như mức độ ổn định và hiệu suất của hệ thống.

- *Công cụ phân tích:* Sử dụng các phương pháp thống kê và thuật toán Machine Learning truyền thống (như Random Forest, SVM) ở mức độ hỗ trợ phân loại dữ liệu.
- *Đối tượng ứng dụng:* Giải pháp hướng đến các doanh nghiệp vừa tại Việt Nam, với nhu cầu bảo mật cao nhưng nguồn lực tài chính và nhân sự hạn chế.

1.3.3. Nội dung nghiên cứu:

Nội dung nghiên cứu sẽ được chia thành các phần chính sau đây, bám sát vào các mục tiêu nghiên cứu:

- *Nghiên cứu giao thức LoRaWAN và thuật toán ADR:* Phân tích kiến trúc mạng, các tham số tầng vật lý (SF, BW, CR) và nguyên lý hoạt động của cơ chế thích nghi tốc độ dữ liệu (Adaptive Data Rate).
- *Xây dựng kịch bản tấn công Low-rate Jamming trên NS-3:* Nghiên cứu tùy chỉnh mã nguồn C++ để thiết lập "Node tấn công", thực hiện gây nhiễu ngắt quãng nhằm đánh lừa các chỉ số SNR/RSSI và qua mặt thuật toán phát hiện.
- *Đánh giá tác động đến tài nguyên mạng và năng lượng:* Trích xuất và phân tích các chỉ số PDR, sự biến động của Spreading Factor; sử dụng Energy Framework để đánh giá mức độ hao hụt tuổi thọ pin của End-node.
- *Ứng dụng Machine Learning phát hiện bất thường:* Nghiên cứu các mô hình học máy truyền thống (Random Forest, SVM), xây dựng bộ chỉ số nhận diện để phân biệt giữa nhiễu môi trường tự nhiên và tấn công gây nhiễu chủ đích.
- *Đề xuất giải pháp và Đánh giá:* Đề xuất các cơ chế phòng thủ (điều chỉnh ngưỡng ADR, nhảy kênh) và đánh giá khả năng bảo mật thực tế của hệ thống dựa trên dữ liệu trích xuất từ môi trường mô phỏng.

1.4. Phương pháp nghiên cứu:

Để thực hiện đề tài " Mô phỏng tấn công low-rate Jamming và đánh giá thuật toán ADR (Adaptive Data Rate) cho hệ thống LoRaWAN", các phương pháp sau sẽ được áp dụng:

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

- Thu thập và phân tích các bài báo khoa học (IEEE, ACM), sách và báo cáo chuyên ngành về an toàn mạng IoT, giao thức LoRaWAN và các kỹ thuật gây nhiễu tầng vật lý.
- Tham khảo các diễn đàn công nghệ, tài liệu hướng dẫn, bài báo liên quan tới Jamming attack - LoRaWAN và các nghiên cứu mới nhất về ứng dụng ML trong phát hiện tấn công mạng.

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

- *Xây dựng môi trường mô phỏng:* Thiết lập hệ thống trên trình mô phỏng Cooja, triển khai node jammer sát với thực tế và chỉnh sửa mã nguồn C để tạo kịch bản tấn công thực tế.
- *Kiểm tra hiệu suất:* Đo lường các chỉ số kỹ thuật (SF, tỉ lệ mất gói tin, mức tiêu thụ năng lượng) trong hai trạng thái: hoạt động bình thường và khi bị tấn công để so sánh đối chứng.
- *Phân tích dữ liệu nhật ký:* Sử dụng Contiki-NG để trích xuất file log từ Cooja, từ đó xác định các mẫu hành vi bất thường của thiết bị khi thuật toán ADR bị sai lệch.
- *Đánh giá mô hình ML:* Sử dụng thư viện Scikit-learn để huấn luyện và đánh giá độ chính xác của các thuật toán phân loại trong việc phát hiện Jamming.
- *Tổng hợp kết quả:* Kết hợp dữ liệu từ các kịch bản mô phỏng để đưa ra cái nhìn toàn diện về mức độ thiệt hại tài nguyên và tuổi thọ pin của hệ thống LoRaWAN.
- *Đề xuất và kiến nghị:* Dựa trên kết quả thực nghiệm để đưa ra các giải pháp tối ưu hóa thuật toán ADR nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho các hệ thống IoT thực tế.

1.5. Cơ sở khoa học và thực tiễn:

Đề tài **"Mô phỏng tấn công Jamming và đánh giá thuật toán ADR (Adaptive Data Rate)"** là một nghiên cứu độc lập. Tuy nhiên, đề tài có kế thừa và phát triển

dựa trên các nghiên cứu về an ninh bảo mật tầng vật lý trong mạng IoT và các đặc tính kỹ thuật của giao thức LoRaWAN.

Trong nghiên cứu này, một số giải pháp công nghệ sẽ được ứng dụng và đề xuất, bao gồm:

- **Trình mô phỏng mạng Cooja:** Sử dụng để xây dựng môi trường mạng diện rộng, mô phỏng các thực thể Gateway, End-node khớp với các đặc điểm của một hệ thống LoRaWAN để tạo kịch bản tấn công.
- **Module Lorawan & Energy Framework:** Ứng dụng để cấu hình chính xác tham số SF và tính toán mức tiêu thụ năng lượng thực tế của thiết bị khi bị tấn công.
- **Python & Scikit-learn (AI/ML):** Sử dụng các mô hình học máy truyền thống (Random Forest, SVM) để phân tích các biến động SNR/RSSI từ file log, từ đó nhận diện sớm các cuộc tấn công gây nhiễu cường độ thấp.
- **Công cụ phân tích Wireshark:** Hỗ trợ kiểm tra cấu trúc gói tin và phân tích lưu lượng mạng ảo.

Đề tài cần phải giải quyết một số vấn đề sau:

- **Giảm thiểu việc đánh lừa ADR:** Ngăn chặn việc Network Server ra lệnh tăng SF và công suất phát sai lệch do nhiễu giả lập.
- **Tối ưu hóa tuổi thọ pin:** Xử lý tình trạng thiết bị cạn kiệt năng lượng nhanh chóng khi bị ép chạy ở chế độ truyền dẫn cường độ cao.
- **Phân biệt nhiễu:** Xây dựng bộ chỉ số để hệ thống không bị báo động giả (False Positives) giữa nhiễu môi trường tự nhiên và tấn công chủ đích.

1.6. Thời gian thực hiện:

Kéo dài một học kỳ chính của năm học từ tháng **01/2026,** kết thúc **05/2026.**

1.7. Sản phẩm của đề tài:

Đề tài " **Mô phỏng tấn công Jamming và đánh giá thuật toán ADR (Adaptive Data Rate)**" đặt ra các mục tiêu cụ thể và dự kiến sẽ mang lại những kết quả quan trọng, bao gồm:

- **Môi trường mô phỏng:** File kịch bản Cooja tái hiện hệ thống mạng LoRaWAN và cơ chế ADR hoàn chỉnh.
- **Mã nguồn tấn công:** Module C mô phỏng hành vi Low-rate Jamming có tính tàng hình cao.
- **Bộ dữ liệu (Dataset):** Các file log về SNR, RSSI, SF và PDR phục vụ cho việc huấn luyện và đánh giá.
- **Báo cáo & Phân tích:** Hệ thống biểu đồ so sánh hiệu năng mạng trước và trong khi bị tấn công.

1.8. Nội dung của báo cáo

Đồ án tốt nghiệp được trình bày với mục tiêu tổng quan lại quá trình hình thành ý tưởng và xây dựng đề tài. Nội dung của báo cáo sẽ bao gồm các phần như sau:
Chương 1: Mở Đầu…
Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết
Chương 3: Mô Hình Mô Phỏng & Kịch Bản Tấn Công
Chương 4: Kết Quả Nghiên Cứu
Chương 5: Kết Luận Và Đề Xuất

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài tập trung vào **An ninh bảo mật tầng vật lý trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN)**, với trọng tâm là đánh giá tính bền vững năng lượng của giao thức **LoRaWAN** trước các tác nhân gây nhiễu chủ đích.

2.2. Kiến thức về LoraWAN và IoT.

2.2.1. Mạng IoT.

Internet vạn vật (IoT) là một yếu tố thiết yếu đã cách mạng hóa lĩnh vực Công nghệ Thông tin và truyền thông. Trong suốt thập kỷ vừa rồi, nó đã trở thành tâm điểm của nhiều sự quan tâm từ cả giới học thuật và công nghiệp, với mục tiêu xây dựng môi trường, nhà ở, thành phố, nông nghiệp xoay quanh các thiết bị thông minh. Công nghệ này đề cập đến quá trình kết nối giữa các đối tượng vật lý mạng với internet, cho phép trao đổi dữ liệu qua mạng truyền thông không dây với sự can thiệp hạn chế từ con người. Những loại máy móc này là các thiết bị nhúng với những đặc điểm như năng lượng tiêu thụ thấp, năng lượng tính toán thấp, với kích thước và giá thành nhỏ và đặc biệt là khả năng giao tiếp trong mạng không dây.

Các ứng dụng của IoT là cực kỳ nhiều, đặc biệt là trong các ứng dụng về cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe và sự an toàn cho các cộng đồng ở cả nông thôn và thành thị. Nhu cầu về các ứng dụng này không ngừng tăng lên, dẫn đến số lượng thiết bị IoT dự kiến sẽ đạt khoảng 29 tỷ thiết bị vào năm 2030 (Dựa trên biểu đồ của Statista). Vì lẽ đó, mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) nổi lên như một nền tảng mới để kết nối các thiết bị IoT. LoRa thường được công nhận là công nghệ dẫn đầu trong lĩnh vực LPWAN (K. Michel Gilbert) và có thể tiếp cận thương mại trên toàn thế giới, theo các nhà phân tích ngành tại ABI Research, LoRa được dự báo sẽ chiếm hơn 50% tổng số kết nối LPWAN vào năm 2026, nhờ khả năng thích ứng với cả các kịch bản trong nhà và ngoài trời."

2.2.2. Công nghệ LoRaWAN.

Công nghệ LoRa là một kỹ thuật điều chế không dây tập trung vào 3 yếu tố chính: Truyền dữ liệu từ **khoảng cách xa** với mức tiêu thụ năng lượng thấp và tốc độ dữ liệu thấp.

Các mạng LoRaWAN thường được bố trí theo **cấu trúc mạng hình sao (Star-of-stars)**, trong đó các **gateway** đóng vai trò chuyển tiếp các bản tin truyền tải giữa các thiết bị đầu cuối và một **Network Server** trung tâm ở phía sau, Các Gateway được kết nối (hoặc tích hợp) với Network Server thông qua các kết nối IP tiêu chuẩn, trong khi các thiết bị đầu cuối sử dụng truyền thông vô tuyến một chặng (single-hop) đến một hoặc nhiều gateway.

Tất cả các hoạt động giao tiếp nói chung là hai chiều, mặc dù lưu lượng truyền lên (uplink) từ thiết bị đầu cuối đến Network Server dự kiến sẽ là lưu lượng chiếm ưu thế.

Việc giao tiếp giữa các thiết bị đầu cuối và gateway được phân bố trên các kênh tần số và tốc độ dữ liệu (data rates) khác nhau. Việc lựa chọn tốc độ dữ liệu là một sự đánh đổi giữa phạm vi truyền thông và thời gian truyền; các hoạt động giao tiếp với các tốc độ dữ liệu LoRa khác nhau sẽ không gây nhiễu lẫn nhau. Để tối đa hóa cả tuổi thọ pin của thiết bị đầu cuối và dung lượng tổng thể của mạng, cơ sở hạ tầng mạng LoRaWAN có thể quản lý tốc độ dữ liệu và công suất phát RF cho từng thiết bị đầu cuối một cách riêng lẻ thông qua **cơ chế thích nghi tốc độ dữ liệu (ADR)**.

- Một thiết bị đầu cuối có thể truyền tin trên bất kỳ kênh nào hiện có tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng bất kỳ tốc độ dữ liệu khả dụng nào, miễn là tuân thủ các quy tắc sau:
- Thiết bị đầu cuối thay đổi kênh theo cách thức giả ngẫu nhiên **(phương thức này có 3 mục đích chính: chống nhiễu; tránh xung đột; bảo mật.)** cho mỗi lần truyền. Sự đa dạng về tần số này giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn trước nhiễu.
- Thiết bị đầu cuối thay đổi tính chu kỳ truyền tin một cách giả ngẫu nhiên để ngăn chặn sự đồng bộ hóa hệ thống của các nhóm thiết bị đầu cuối truyền tin.
- Thiết bị đầu cuối phải tuân thủ tất cả các quy định tại địa phương quản lý hành vi của nó trong băng tần và các băng tần con mà nó đang hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hạn chế về chu kỳ hoạt động (duty-cycle) và thời gian truyền (dwell-time).

Tất cả các thiết bị đầu cuối LoRaWAN phải triển khai ít nhất các chức năng của **Lớp A (Class A)** như được mô tả trong tài liệu này. Ngoài ra, chúng CÓ THỂ triển khai **Lớp B (Class B)** và/hoặc **Lớp C (Class C)**. Các thiết bị đầu cuối triển khai Lớp B được gọi là có khả năng hoạt động ở Lớp B (Class B-capable). Trong mọi trường hợp, các thiết bị đầu cuối vẫn luôn tương thích với Lớp A.
Giải thích về các lớp thiết bị đầu cuối: Tất cả các thiết bị LoRaWAN đều phải triển khai các chức năng của Lớp A. Ngoài ra, chúng có thể triển khai thêm Lớp B, Lớp C hoặc cả hai, như được mô tả dưới đây:

- **Lớp A (Class A) - Thiết bị đầu cuối tiêu thụ năng lượng thấp nhất.** Các thiết bị Lớp A cho phép giao tiếp hai chiều, mỗi khi giao tiếp, thiết bị đầu cuối gửi tin (uplink) sẽ có 2 khe thu (Receive window) ngắn nhận tin (downlink). Khi hoạt động ở lớp A, hệ thống có mức tiêu thụ điện năng thấp nhất cho các ứng dụng chỉ yêu cầu giao tiếp xuống từ máy chủ ngay sau khi thiết bị đầu cuối đã gửi một bản tin uplink.
- **Lớp B (Class B) - Thiết bị đầu cuối với các cửa sổ nhận tin được lên lịch.** Các thiết bị có khả năng hoạt động ở lớp B cho phép mở nhiều khe nhận tin hơn. Ngoài các cửa sổ nhận tin của lớp A, các thiết bị được kích hoạt ở lớp B còn mở thêm các

cửa sổ nhận bổ sung vào các thời điểm đã được lên lịch sẵn. Để thiết bị đầu cuối mở các cửa sổ nhận tin vào thời điểm định trước, nó phải nhận được một tín hiệu đồng bộ (beacon) từ cổng kết nối (gateway). Điều này cho phép Máy chủ Mạng biết được khi nào thiết bị đầu cuối đang lắng nghe.

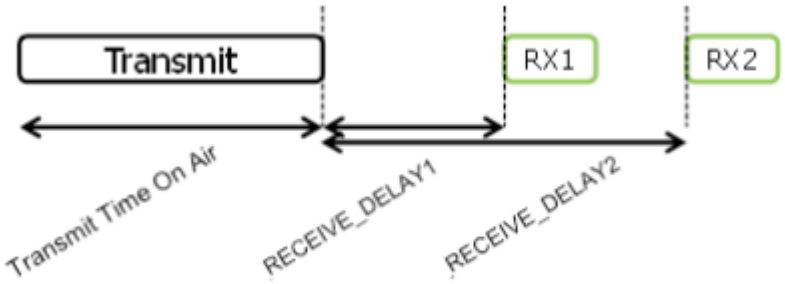
- **Lớp C (Class C) - Thiết bị đầu cuối với các cửa sổ nhận tin tối đa.** Các thiết bị có khả năng hoạt động ở Lớp C cho phép các cửa sổ nhận tin gần như luôn luôn mở, và chỉ đóng lại khi đang truyền tin. Các thiết bị kích hoạt Lớp C sử dụng nhiều năng lượng để vận hành hơn Lớp A hoặc Lớp B, nhưng chúng có độ trễ thấp nhất trong việc giao tiếp giữa máy chủ và thiết bị đầu cuối.

2.3. Các thành phần cần thiết của hệ thống mạng LoRaWAN.

2.3.1. Cửa sổ gửi và nhận gói tin (Uplink/Downlink – TX/RX1/RX2)

- Khi một thiết bị thực hiện gửi tin, thì nó sẽ mở 1 trong 2 khe thu tin (RX1 và RX2), nếu không có gói dữ liệu nào được gửi đến thiết bị đầu cuối được nhận trong RX1 thì nó phải mở RX2. Ở đây, có một điều cần lưu ý là thời gian delay, khi thiết bị đầu cuối thực hiện gửi tin, có một khoảng thời gian delay (RECEIVE_DELAY1) trước khi khe thu mở ra, khoảng thời gian này được xác định bằng , trong trường hợp RX1 không nhận được gói dữ liệu nào, thì RX2 phải được mở ra, khi đó công thức tính thời gian delay2 là **RECEIVE_DELAY1 = RECEIVE_DELAY2 + 1.** Trong tài liệu **Regional Parameters (RP002),** Hầu hết các khu vực (Bao gồm cả Việt Nam), thời gian delay mặc định là như sau:

RECEIVE_DELAY1: 1 giây.
RECEIVE_DELAY2: 2 giây.



Hình 1: End-device receive-slot timing

(ts001-1-0-4-lorawan-12-1-0-4-specification-1_dòng 380)

- **Hoạt động của bộ thu trong các khe thu:** Nếu một mã mồi (Preamble) được phát hiện trong một trong các khe thu, bộ thu vô tuyến **NÊN** tiếp tục duy trì trạng thái hoạt động cho đến khi khung truyền xuống được giải điều chế. Nếu một khung dữ liệu được phát hiện và sau đó được điều chế thành công trong RX1, thì thiết bị sẽ không mở RX2.

- **Kênh, tốc độ dữ liệu và thời điểm bắt đầu của RX1:** Khe thu thứ nhất (RX1) sử dụng một tần số là một hàm của tần số truyền lên (uplink frequency) và một tốc độ dữ liệu là một hàm của tốc độ dữ liệu truyền lên. RX1 **PHẢI** được mở không muộn hơn **RECEIVE_DELAY1** giây sau khi kết thúc quá trình điều chế truyền lên. Mối quan hệ giữa tốc độ dữ liệu truyền lên và tốc độ dữ liệu RX1 tùy thuộc vào từng khu vực cụ thể và được mô tả chi tiết trong tài liệu RP002.
- **Kênh, tốc độ dữ liệu và thời điểm bắt đầu của RX2:** Nếu khe thu này được mở, nó sử dụng một tần số và tốc độ dữ liệu cố định có thể cấu hình được, và **PHẢI** được mở không muộn hơn **RECEIVE_DELAY2** giây sau khi kết thúc quá trình điều chế truyền lên. Tần số và tốc độ dữ liệu có thể được thay đổi bằng các lệnh MAC.
- **Thời lượng của khe thu tin:** Thời lượng của một khe thu **PHẢI** ít nhất bằng khoảng thời gian cần thiết để bộ thu vô tuyến của thiết bị đầu cuối phát hiện được mã mồi (**downlink preamble**) bắt đầu tại thời điểm **RECEIVE_DELAY1** hoặc **RECEIVE_DELAY2** sau khi kết thúc quá trình điều chế truyền lên.
- **Kết nối đến thiết bị đầu cuối:** Nếu một Network Server có ý định gửi một downlink đến một thiết bị đầu cuối, nó **PHẢI** bắt đầu việc truyền khung dữ liệu xuống chính xác tại thời điểm bắt đầu của một trong hai khe thu đó. Một gói tin như thế được gọi là **Class A downlink.** Thiết bị đầu cuối phải mở một khe thu tin kiểu lớp A để đón nhận downlink từ máy chủ.

2.3.2. Cơ chế xác thực Over the air activation (OTAA)

- Đây là cơ chế kích hoạt thiết bị phổ biến và bảo mật nhất trong công nghệ LoRaWAN. Nó cho phép thiết bị đầu cuối thiết lập kết nối với máy chủ một cách tự động và an toàn thông qua việc trao đổi các khóa mã hóa.

  Để thực hiện OTAA, thiết bị cần được cài đặt sẵn 3 thông tin cơ bản sau: DevEUI; JoinEUI; AppKey. Quy trình thực hiện là như sau:

  - B1: Thiết bị gửi một gói tin yêu cần gia nhập hệ thống bao gồm DevEUI và JoinEUI cùng với một số ngẫu nhiên là DevNonce. Toàn bộ gói tin này được ký bằng mã xác thực tin nhắn (MIC) dựa trên AppKey để máy chủ xác thực thiết bị.
  - B2: Nếu máy chủ xác nhận thiết bị hợp lệ, nó sẽ phản hồi bằng gói tin **join-accept.** Gói tin này chứa: NetID; DevAddr; AppNonce; Session Key cùng với các tham số cấu hình kênh truyền.

  Sau khi nhận được gói tin **join-accept,** thiết bị và máy chủ sẽ tự tính toán để tạo ra hai loại khóa phiên mới gọi là **Network Session Key** và **Application Session Key.**

2.3.3. Chirp Spread Spectrum (CSS)

- Chirp Spread Spectrum (CSS) là một kỹ thuật lan tỏa phổ sử dụng tín hiệu **Chirp** làm sóng mang để truyền dữ liệu. Thay vì truyền ở một tần số cố định như các công nghệ khác, LoRa truyền dữ liệu bằng cách thay đổi tần số rất nhanh theo dạng đường cong.
- Trong kiến trúc mạng LoRaWAN, khi End-Device có nhu cầu truyền tải dữ liệu Uplink ở cự ly dài (VD: 5 - 15 KM), thiết bị sẽ tận dụng kỹ thuật điều chế Chirp Spread Spectrum với cấu hình Spreading Factor cao. Bằng cơ chế quét tần số tuyến tính liên tục, CSS thực hiện trải phổ tín hiệu trên một băng thông lớn hơn đáng kể so với băng thông dữ liệu gốc. Đặc tính vật lý ưu việt này không chỉ tối ưu hóa khả năng đâm xuyên không gian mà còn mang lại độ lợi xử lý ấn tượng, giúp hệ thống chống chịu hiệu quả trước các tác nhân nhiễu dải hẹp, nhiễu nền công nghiệp và hiện tượng suy hao đa đường trong môi trường truyền dẫn phức tạp.
- **Nguyên lý hoạt động cơ bản:**
    - Đầu tiên, End-device sẽ thông qua CSS mà tạo ra một **Chirp**, Tần số của một chirp sẽ không đứng im mà liên tục quét từ giới hạn dưới lên giới hạn trên của băng thông, hoặc ngược lại. Chirp có hai loại chính là up-chirp và down-chirp. Thay vì truyền các bit 0 và 1 một cách đơn điệu, CSS điều chế dữ liệu bằng cách thực hiện **dịch vòng thời gian** trên các Up-chirp cơ sở. Vị trí "nhảy" của tần số trong khoảng thời gian của một Symbol chính là giá trị mà gói tin mang theo.
    - Các tham số kỹ thuật cốt lõi:
        - Bandwidth - Băng thông: Băng thông là dải tần số mà tín hiệu Chirp sẽ quét qua. Trong LoRa, các mức băng thông phổ biến là 125 kHz, 250 kHz và 500 kHz. Băng thông càng lớn, tốc độ quét càng nhanh, truyền dữ liệu càng lẹ nhưng lại nhạy cảm hơn với nhiễu.
        - Spreading Factor - Hệ số trải phổ: SF là số lượng bit được mã hóa trong một Symbol. Giá trị SF thường dao động từ 7 đến 12.
        - Thời gian Symbol: Khoảng thời gian thực tế (tính bằng mili-giây) mà ăng-ten của thiết bị phải bật lên để phát trọn vẹn một tiếng Chirp đó vào không trung.

2.3.4. Time on Air (ToA).

- Trong hệ thống thông tin vô tuyến LoRaWAN, Time-on-Air (ToA), hay còn gọi là thời gian truyền không gian, là tổng khoảng thời gian (tính bằng mili-giây hoặc giây) mà bộ thu phát vô tuyến của End-Device phải duy trì trạng

thái phát sóng (TX State) để truyền trọn vẹn một gói tin vật lý vào không gian.ToA là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong LoRaWAN vì nó ảnh hưởng đến:

- **Mức độ tiêu thụ năng lượng:** ToA càng dài => End-device truyền càng lâu => hao pin càng nhanh.
- **Xác suất va chạm:** Gói tin chiếm kênh càng lâu => khả năng bị va chạm với gói tin khác càng cao.
- **Throughput của mạng:** ToA dài làm giảm số lượng gói tin có thể truyền trong một khoảng thời gian.
- **Hiệu quả của tấn công Jamming:** Low-rate jamming attack thường khai thác ToA bằng cách buộc thiết bị phải truyền lại nhiều lần, làm tăng tổng thời gian truyền và hao pin.

- Độ dài của ToA bị chi phối trực tiếp bởi các thông số cấu hình của kỹ thuật điều chế CSS và thuật toán ADR. Các yếu tố cốt lõi bao gồm:
  - **Spreading Factor (SF):** Đây là biến số có sức ảnh hưởng tuyến tính mạnh nhất. Khi SF tăng lên 1 bậc (ví dụ từ SF7 lên SF8), thời gian của một Symbol tăng gấp đôi, dẫn đến tổng ToA của cả gói tin cũng xấp xỉ tăng gấp đôi.
  - **Bandwidth (BW):** Băng thông tỉ lệ nghịch với ToA. Băng thông càng rộng (ví dụ 500 kHz so với 125 kHz), tín hiệu được phát đi càng nhanh, làm giảm ToA.
  - **Kích thước gói tin:** Gói tin càng nhiều byte thì thời gian truyền càng lâu.

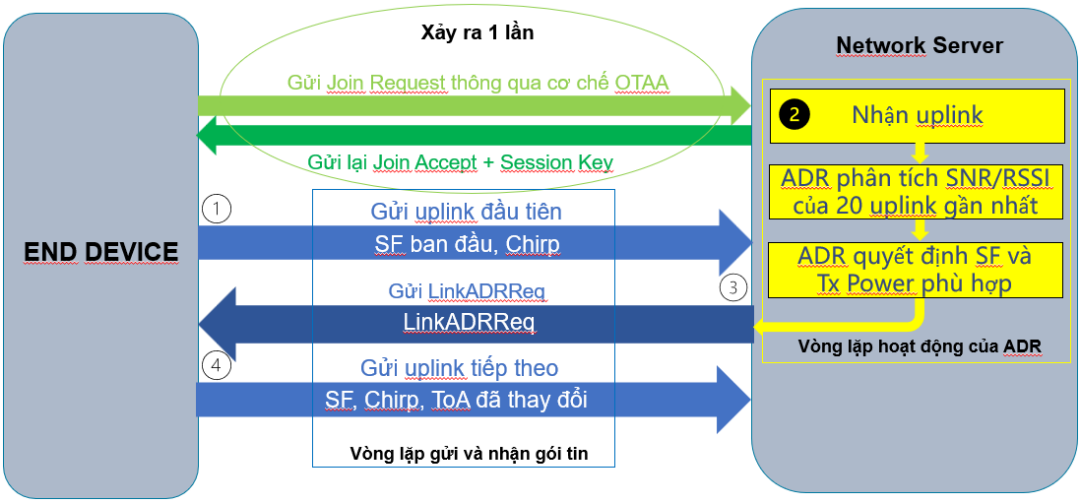
2.3.5. Adaptive Data Rate (ADR)

- Adaptive Data Rate (ADR – Tỷ lệ dữ liệu thích ứng) là một cơ chế tự động điều chỉnh cấu hình vô tuyến của từng End-device dựa trên sự thay đổi thực tế của môi trường truyền dẫn. Mục tiêu của ADR là tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và dung lượng mạng. Để làm được điều này, ADR liên tục tìm cách ép thiết bị sử dụng hệ số SF thấp nhất và công suất phát (Tx power) nhỏ nhất có thể, sao cho gói tin vẫn đến được gateway với độ tin cậy được đảm bảo.
- Điểm đặc biệt của giao thức LoRaWAN là thuật toán ADR không nằm tập trung ở một nơi, mà được chia thành hai tiến trình chạy song song ở cả phía Server và phía Node, phục vụ cho hai mục đích hoàn toàn trái ngược nhau:
  - **Server-side ADR**: Đây là tiến trình chạy trên Network Server khi mạng hoạt động trong điều kiện bình thường. Network lưu trữ lịch sử chất lượng sóng của 20 gói tin uplink gần nhất từ một node và phân

tích 2 chỉ số là Signal to Noise Ratio (SNR – tỉ số tin hiệu trên nhiễu); Received Signal Strength Indicator(RSSI - Chỉ số cường độ tín hiệu nhận được). Nếu thuật toán thấy chất lượng đường truyền đang dư thừa quá mức cần thiết, network server sẽ đóng gói một lệnh MAC là **LinkADRReq** gửi xuống node thông qua các cửa sổ nhận (Rx windows). **LinkADRReq** này ép node giảm SF và giảm công suất phát, giúp thu ngắn ToA và đưa trạng thái tiêu thụ năng lượng về mức tối ưu nhất.

- Node-side ADR: Đây là cơ chế tự phòng vệ được lập trình cứng trên firmware của End-Device. Cơ chế này được kích hoạt khi đường truyền Downlink bị gián đoạn. Thiết bị duy trì hai tham số đếm là ADR_ACK_LIMITvà ADR_ACK_DELAY, khi node gửi ADR_ACK_LIMIT gói tin Uplink mà không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào từ Server, nó tự động đánh giá rằng môi trường đang bị nhiễu nặng hoặc thiết bị đã di chuyển ra quá xa. Node không chờ lệnh từ Server nữa mà sẽ tự động tăng công suất phát lên mức tối đa, đồng thời tăng dần SF lên mức cao nhất ($SF12$). Mục đích là kéo dài thời gian ToA để tăng khả năng đâm xuyên, hy vọng gói tin tiếp theo sẽ đến được Gateway.

Quy trình hoạt động trong một lần gửi gói tin.



Hình 2: Quy trình hoạt động của một lần gửi gói tin trong hệ thống LoRaWAN

- Trong kiến trúc mạng LoRaWAN, luồng giao tiếp giữa Thiết bị đầu cuối (End Device) và Máy chủ mạng (Network Server) không chỉ đơn thuần là việc truyền nhận dữ liệu, mà là một hệ thống khép kín bao gồm quá trình xác thực bảo mật và

vòng lặp tự động tối ưu hóa tài nguyên vô tuyến. Dựa trên sơ đồ luồng dữ liệu, quy trình này được chia làm hai giai đoạn hoàn toàn tách biệt: Giai đoạn khởi tạo (chỉ diễn ra một lần) và Vòng lặp truyền tải kết hợp tối ưu hóa (diễn ra liên tục).

- **Giai đoạn 1: Khởi tạo và Xác thực (OTAA - Over-The-Air Activation).** Đây là quy trình bắt buộc xảy ra một lần duy nhất khi thiết bị mới gia nhập mạng hoặc khởi động lại, nhằm thiết lập kênh truyền thông bảo mật.
    - **Gửi Join Request:** Thiết bị đầu cuối (End Device) chủ động phát đi một yêu cầu gia nhập mạng (Join Request). Gói tin này chứa các định danh duy nhất của thiết bị và được truyền đi mà chưa có sự tối ưu hóa về mặt thông số vật lý.
    - **Phản hồi Join Accept & Cấp phát Khóa:** Khi Network Server nhận được yêu cầu và xác thực thiết bị hợp lệ, nó sẽ phản hồi bằng một gói tin Join Accept. Đi kèm với gói tin này là quá trình trao đổi và sinh ra các khóa phiên bảo mật (Session Keys), đảm bảo toàn bộ dữ liệu truyền tải về sau giữa End Device và Server đều được mã hóa chặt chẽ. Kết thúc bước này, thiết bị chính thức trở thành một node hợp lệ trong mạng.
- **Giai đoạn 2:** Sau khi gia nhập mạng thành công, thiết bị bước vào chu kỳ hoạt động truyền tải dữ liệu (Uplink) định kỳ. Tại đây, thuật toán Adaptive Data Rate (ADR) được kích hoạt để đảm bảo thiết bị sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nhất. Quy trình này diễn ra theo 4 bước khép kín:
    - **Bước 1:** Truyền dữ liệu Uplink cơ sở: End Device gửi các gói dữ liệu cảm biến đầu tiên lên Server. Ở giai đoạn này, thiết bị thường sử dụng các thông số vật lý mặc định (SF ban đầu, dạng sóng Chirp cơ bản) để đảm bảo độ đâm xuyên, chưa có sự can thiệp tối ưu nào.
    - **Bước 2:** Phân tích và Ra quyết định tại Network Server: Đây là nơi "bộ não" của hệ thống hoạt động. Khi Network Server nhận được các gói Uplink, thuật toán Server-side ADR không vội vàng ra quyết định ngay. Nó tiến hành thu thập và phân tích lịch sử của 20 gói Uplink gần nhất từ thiết bị đó. Bằng cách tính toán biên độ (margin) của tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và chỉ số cường độ tín hiệu (RSSI), Network Server sẽ quyết định xem thiết bị có đang dùng "dư thừa" năng lượng hay không, từ đó đưa ra mức Spreading Factor (SF) và Công suất phát (Tx Power) mới phù hợp hơn.
    - **Bước 3: Gửi lệnh điều khiển MAC (LinkADRReq):** Sau khi tính toán ra cấu hình tối ưu, Network Server sẽ đóng gói thông số này vào một lệnh MAC có tên là LinkADRReq. Lệnh này được gửi ngược trở lại End Device

thông qua các gói tin Downlink vào đúng thời điểm thiết bị mở cửa sổ nhận tín hiệu (RX Windows).

- **Bước 4: Thực thi và Truyền tải với thông số mới:** Khi End Device nhận được lệnh LinkADRReq, nó sẽ chấp nhận và cấu hình lại phần cứng vô tuyến. Ở lần gửi Uplink tiếp theo, thiết bị sẽ truyền dữ liệu với hệ số **SF, dạng sóng Chirp, và Time-on-Air (ToA)** đã được thay đổi (thường là SF thấp hơn, ToA ngắn hơn để tiết kiệm pin).

- Vòng lặp (Uplink => Phân tích => LinkADRReq => Uplink mới) cứ thế tiếp diễn, giúp mạng LoRaWAN luôn duy trì trạng thái cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất truyền tải và tuổi thọ pin của thiết bị.

2.4. Phương thức tấn công Low-rate Jamming.

2.4.1. Khái niệm.

- Jamming là hình thức tấn công Từ chối dịch vụ (DoS) tại Tầng vật lý. Khác với loại jamming gây nhiễu liên tục nhằm làm bão hòa kênh truyền, **Low-rate Jamming** là một kỹ thuật nhiễu ngắt quãng hoặc nhiễu tốc độ thấp, đây là loại kỹ thuật Jamming tinh vi, thông minh và có tính chọn lọc cao.
- Trong phương thức này, kẻ tấn công sử dụng một Jammer, Jammer này phần lớn thời gian nằm ở trạng thái ngủ để tiết kiệm pin, và chỉ thức dậy phát ra một xung nhiễu cực ngắn vào những thời điểm "vàng" của giao thức truyền thông. Với đặc tính này, jammer gần như ẩn mình trước bộ quét tần số, phương thức này cũng giúp tiết kiệm năng lượng cho kẻ tấn công.
- Trong mạng LoRaWAN, thời điểm "vàng" chính là lúc các cửa sổ nhận tín hiệu (RX1 và RX2) của End-device mở để đón nhận downlink từ server, để đòn tấn công thành công, kẻ tấn công thực hiện chuỗi quy trình sau:
    - 1. **Đồng bộ thời gian:** Thông qua việc lắng nghe thụ động mạng vô tuyến hoặc khai thác thông tin từ một Gateway bị nhiễm mã độc, thiết bị Jammer nắm bắt được chính xác thời điểm một End-Device bắt đầu gửi gói tin Uplink.
    - **2. Tính toán thời gian chờ:** Jammer có thể dễ dàng tính được thời gian ToA của gói tin Uplink đó (dựa trên SF và độ dài gói tin).
    - 3. **Tấn công chính xác (Surgical Strike):** Đúng tại khoảnh khắc mà cửa sổ RX1 hé mở, Jammer thức dậy và phát một xung tín hiệu nhiễu cực mạnh (Blasting Noise) đè lên kênh tần số đó. Xung nhiễu này chỉ kéo dài vài chục mili-giây, vừa đủ để làm hỏng tính toàn vẹn của gói phản hồi (ACK) hoặc gói lệnh MAC (LinkADRReq) từ Server gửi xuống.

2.5. Sự liên quan tới các thành phần trong mạng LoRaWAN.

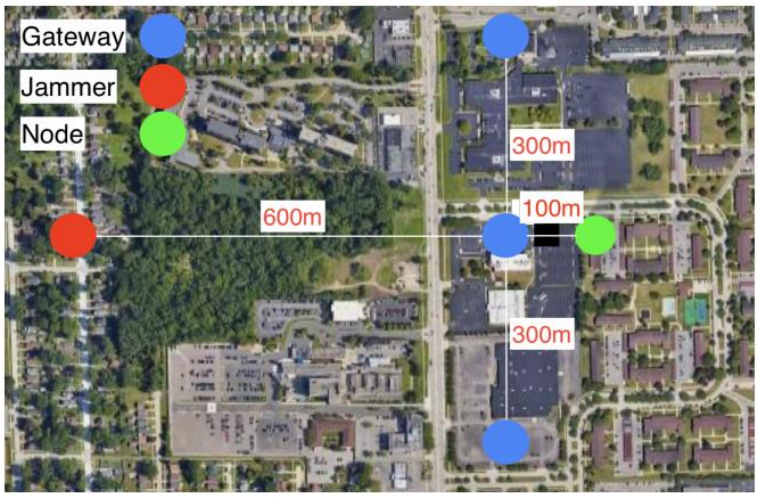
- Trong một kịch bản tấn công Low-rate Jamming lên hệ thống mạng LoRaWAN, Jammer đóng vai trò là "mồi lửa" kích hoạt một hiệu ứng Domino có tính toán, phá vỡ chuỗi liên kết logic hoàn hảo giữa 4 thành phần cốt lõi của giao thức: RX windows => ADR => CSS => ToA. Dưới đây là chi tiết cách Jammer thao túng từng mắt xích trong chuỗi vận hành này.
    - **Mắt xích 1: RX Windows** – Về bản chất, RX1 và RX2 là các khe thời gian mở ra có tính chu kỳ và dễ dự đoán ngay sau khi End-device truyền xong dữ liệu. Jammer sẽ tấn công vào mục tiêu này bằng cách bơm một xung nhiễu dải hẹp cực mạnh đè đúng vào khung thời gian thiết bị mở RX Windows. Hậu quả là toàn bộ luồng dữ liệu Downlink, bao gồm gói phản hồi (ACK) và các lệnh cấu hình mạng (MAC Commands), bị phá hủy hoàn toàn do lỗi kiểm tra tính toàn vẹn.
    - **Mắt xích 2: Thuật toán ADR** – ADR là thuật toán ra quyết định, phụ thuộc 100% vào thông tin phản hồi từ mạng để duy trì trạng thái tối ưu năng lượng. Việc Jammer tấn công vào cửa sổ RX đã cắt đứt hoàn toàn luồng thông tin của ADR. Sự kiện này có thể đánh lừa được thuật toán ADR, nó hiểu nhầm rằng thiết bị đang ở trong vùng lõm sóng và lập tức kích hoạt cơ chế Fallback ADR.
    - **Mắt xích 3: CSS** - CSS là kỹ thuật điều chế vật lý, điều khiển độ ngân dài của tín hiệu thông qua hệ số trải phổ (SF) theo lệnh của ADR. Dưới sự chỉ đạo sai lầm của Fallback ADR (do Jammer gián tiếp gây ra), bộ điều chế CSS bị ép buộc phải thay đổi cấu hình mã hóa sóng. Hậu quả là bộ phần cứng CSS phải liên tục điều chỉnh vặn hệ số SF từ mức tối ưu tăng dần lên mức cực đại.
    - **Mắt xích 4: ToA** - ToA là tổng thời gian thiết bị phải duy trì trạng thái phát sóng liên tục, phụ thuộc trực tiếp vào cấu hình SF của CSS. Khi CSS bị ép tăng SF lên thì đồng nghĩa với việc ToA cũng sẽ kéo dãn ra. Thay vì chỉ tốn vài chục mili-giây để phát, End-device giờ đây phải mở ăng-ten, tiêu thụ dòng điện phát mức tối đa trong gần 2 giây liên tục cho mỗi lần truyền lại.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH MÔ PHỎNG & KỊCH BẢN TẤN CÔNG

3.1. Mô hình mô phỏng.

Để có thể hiểu và mô phỏng được một hệ thống LoRaWAN theo chuẩn quốc tế, chúng em đã tham khảo từ một bài báo khoa học từ năm 2024, bài báo này có tên là: **"Handling Jamming Attacks in a LoRa Network" – IoTDL 2024**.
(https://saifullah.eng.wayne.edu/iotdi2024.pdf)
Bài báo này cung cấp những minh chứng thực nghiệm cực kỳ giá trị để củng cố cho tính cấp thiết của việc mô phỏng và phòng chống các đòn tấn công cạn kiệt năng lượng.

- **Xác nhận mức độ tàn phá năng lượng:** Bài báo đã chứng minh thực nghiệm rằng đòn tấn công Jamming tạo ra sự sụt giảm năng lượng vô cùng nghiêm trọng. Trong kịch bản bị nhiễu mạnh (công suất Jammer đạt 40 dBm), chỉ số Năng lượng tiêu thụ trên mỗi gói tin (Energy Per Packet - EPP) của LoRa truyền thống tăng vọt lên mức 966.49 mJ, cao hơn hàng trăm lần so với mức bình thường. Số liệu này minh chứng hoàn hảo cho luận điểm về "sự cạn kiệt phi tuyến tính của nguồn năng lượng" dưới tác động của các đợt truyền lại cưỡng bức.
- **Sự khác biệt về mô hình Jammer:** Bài báo IoTDI 2024 giả định một kịch bản "Reactive Jammer" liên tục phát tín hiệu phá sóng ngay khi phát hiện gói tin Uplink để đè lấp dữ liệu. Trong khi đó, hướng tiếp cận sử dụng "Low-rate Jamming" nhắm vào các khe thời gian RX1/RX2 để đánh lừa thuật toán ADR lại tinh vi hơn, tốn ít năng lượng của kẻ tấn công hơn, nhưng vẫn gây ra hậu quả tương tự về mặt vắt kiệt pin của End-Device.
- **Tính tương hỗ của giải pháp:** Thông qua các thử nghiệm ngoài trời, phương pháp JRLoRa đã cho thấy khả năng cải thiện Tỷ lệ nhận gói tin (PRR) lên đến 83.91 lần và tối ưu năng lượng tiêu thụ (EPP) lên 115.65 lần so với mạng LoRa truyền thống khi bị tấn công.



Hình 3: Mô hình mẫu của bài báo

Trong mô hình này, nhóm tác giả đã tiến hành thử nghiệm thực tế ngoài trời tại một khu vực ngoại ô. Họ sử dụng 4 bộ định tuyến vô tuyến USRP B200 đóng vai trò là 3 gateway và 1 jammer cùng 1 End-device dùng board Arduino Uno R3 kết hợp LoRa Shield. Hệ thống mạng chạy ở kênh tần số 915 MHz, Băng thông 500 kHz, Coding rate 4/5 và quan trọng nhất là sử dụng **Spreading Factor (SF) cố định ở mức 8**. Payload gói tin là 32 bytes, tần suất gửi 30 giây/gói. Bài báo sử dụng 2 thang đo chính: Packet Reception Rate (PRR – Tỷ lệ nhận gói tin) và Energy Per Packet (EPP – Năng lượng trên mỗi gói tin).
Kết quả của bài báo này đã cho thấy, khi một hệ thống bị Jamming ở cường độ cao, tỷ lệ nhận gói tin của LoRa có thể rơi xuống dưới 1%. Mức sụt giảm này trực tiếp gây ra hậu quả cực kỳ lớn về mặt năng lượng. Cụ thể, thiết bị bị ép phải truyền lại gói tin liên tục, khiến chỉ số Năng lượng trên mỗi gói tin (EPP) tăng phi mã lên tới **966.49 mJ**, cao gấp hàng trăm lần so với trạng thái bình thường. Dựa trên lượng dữ liệu mà bài báo đã cung cấp, nhóm chúng em đã tạo ra được một hệ thống mô phỏng dựa trên các số liệu mà bài báo đã mang lại nhằm phục vụ cho nghiên cứu về phương thức tấn công Low-rate Jamming attack.

3.2. Kịch bản tấn công.

Để đánh giá chính xác mức độ tàn phá của tấn công Low-rate Jamming lên thuật toán ADR và tài nguyên năng lượng của thiết bị, nhóm tiến hành xây dựng kịch bản tấn công trên trình mô phỏng Cooja kết hợp hệ điều hành Contiki-NG. Kịch bản được thiết lập với các thông số bám sát môi trường thực tế như sau:

- *Thiết lập mạng cơ sở:* Hệ thống bao gồm 1 Gateway, 1 Network Server giả lập và các End-device hoạt động ở chế độ Class A. Các End-device bắt đầu quá trình truyền dữ liệu (Uplink) với cấu hình tối ưu năng lượng ban đầu là Spreading Factor (SF) 7 và băng thông 125 kHz. Thuật toán ADR được bật trên cả End-device và Network Server.
- *Triển khai tác nhân gây nhiễu (Jammer):* Một node độc hại (Jammer) được đặt trong phạm vi phủ sóng của Gateway và End-device. Jammer này hoạt động ở chế độ rình

rập (sniffing), liên tục quét kênh truyền để phát hiện mồi (Preamble) của gói tin Uplink.

- *Kích hoạt tấn công (Surgical Strike):* Ngay khi phát hiện End-device hoàn tất việc truyền gói tin Uplink, Jammer sẽ tính toán thời gian trễ (RECEIVE_DELAY1 và RECEIVE_DELAY2). Đúng tại thời điểm khe thu RX1 (và tiếp đó là RX2) của End-device mở ra, Jammer sẽ thức dậy và phát ra một xung nhiễu (Blasting Noise) cực mạnh nhưng diễn ra trong thời gian rất ngắn (chỉ vài chục mili-giây).
- *Đánh lừa thuật toán ADR:* Xung nhiễu từ Jammer làm hỏng gói tin ACK hoặc lệnh LinkADRReq từ Server gửi xuống. Khi End-device không nhận được phản hồi sau số lần đếm ADR_ACK_LIMIT, cơ chế Fallback ADR trên thiết bị tự động được kích hoạt. Thiết bị "hiểu nhầm" rằng nó đang ở xa vùng phủ sóng và bắt đầu tăng mức công suất phát lên tối đa, đồng thời tăng dần SF từ 7 lên 12. Pha 5 - Cạn kiệt năng lượng: Việc bị ép tăng SF lên mức cao nhất làm thời gian Time-on-Air (ToA) tăng vọt. Điều này buộc thiết bị phải mở ăng-ten truyền lâu hơn trong các chu kỳ tiếp theo, dẫn đến sự hao hụt pin phi tuyến tính và làm cạn kiệt tài nguyên mạng.

3.3. Cấu hình môi trường và công cụ

3.3.1. Trình mô phỏng Cooja & Hệ điều hành Contiki-NG:

Đề tài tập trung khai thác sức mạnh của các công cụ mô phỏng mã nguồn mở để tái hiện hành vi mạng mà không cần can thiệp vào phần cứng vật lý:

- **Hệ điều hành Contiki-NG:** Được sử dụng làm nền tảng cốt lõi để triển khai ngăn xếp giao thức mạng. Nhóm tận dụng các thư viện phần mềm sẵn có để mô phỏng hành vi của các thiết bị IoT diện rộng.
- **Trình mô phỏng Cooja/NS-3:** Cho phép tạo ra một môi trường vô tuyến ảo, nơi các node mạng tương tác với nhau thông qua các mô hình truyền dẫn sóng. Thay vì giả lập chi tiết phần cứng MCU, trình mô phỏng tập trung vào việc tính toán xác suất mất gói tin, độ trễ và sự va chạm tín hiệu trên kênh truyền.

3.3.2. Mô hình thực thể mạng (Network Entity Model)

Trong kịch bản này, các node được định nghĩa là các thực thể logic với các đặc tính sau:

- **Định nghĩa thực thể:** Mỗi node (End-device và Gateway) được đặc tả bởi các hành vi truyền nhận ở tầng vật lý (Physical Layer) và tầng liên kết dữ liệu (MAC Layer).
- **Mô hình năng lượng phần mềm:** Để đánh giá sự sụt giảm pin, nhóm sử dụng mô hình tiêu thụ năng lượng dựa trên trạng thái hoạt động. Điện năng tiêu thụ được tính toán dựa trên thời gian thực tế mà thực thể đó duy trì trạng thái phát (TX) hoặc thu (RX) trong môi trường ảo, thay vì đo đạc trên linh kiện điện tử cụ thể.

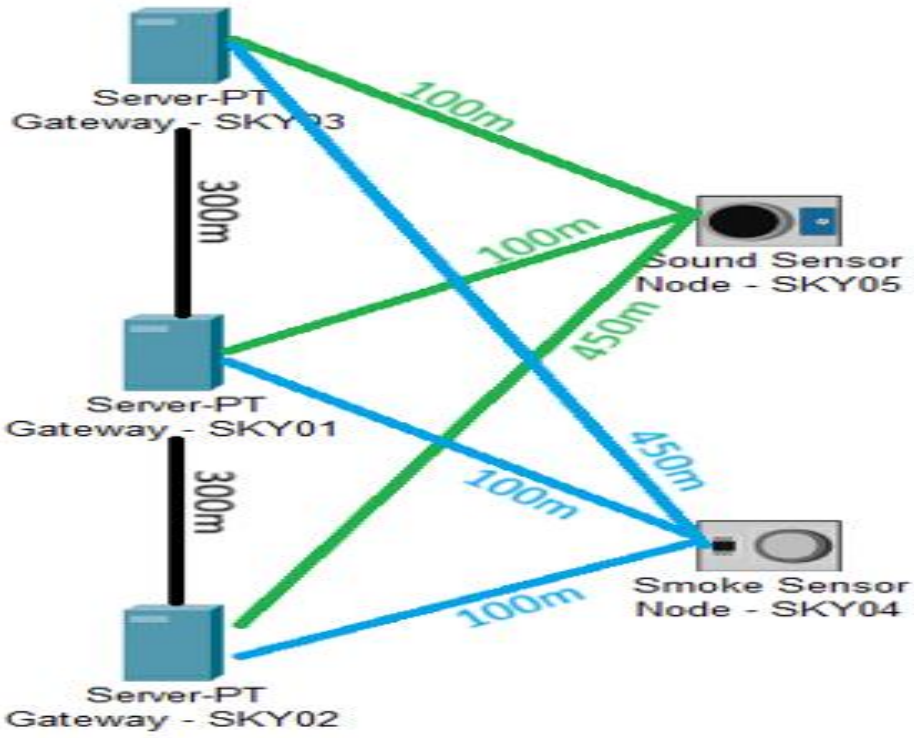
- **Tính phi phần cứng:** Nghiên cứu thực hiện hoàn toàn trên môi trường mô phỏng hệ thống, giúp linh hoạt trong việc thay đổi quy mô mạng và các kịch bản tấn công mà không bị giới hạn bởi tài nguyên phần cứng thật.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Phân tích kết quả mô phỏng.

Sau khi thiết lập thành công mô hình mạng cơ sở trên trình mô phỏng Cooja, nghiên cứu tiến hành triển khai các kịch bản tấn công Low-rate Jamming nhắm vào các cửa sổ nhận tín hiệu (RX Windows) của End-Device. Ở bài báo cáo này, ta sẽ tập trung vào 3 chỉ số đó là **Packet Loss rate (PLR); Spreading Factor (SF) và Chỉ số RX on (thời gian mở của RX window)**. Quá trình mô phỏng đã ghi nhận những biến động rõ rệt về mặt thông lượng và phản ứng bảo mật của tầng MAC, được thể hiện qua hai giai đoạn sau:

- **Sự suy giảm nghiêm trọng Tỷ lệ nhận gói tin (PRR)**
  Trong điều kiện mạng hoạt động bình thường, khi không có sự can thiệp của nhiễu, Tỷ lệ mất gói tin (PLR) giữa End-Device và Gateway không xảy ra hoặc có nhưng không đáng kể. Hệ số Spreading Factor được thuật toán Server-side ADR tối ưu hóa và giữ ở mức ổn định, đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu suất và năng lượng. Thông số RX cũng ở mức bình thường

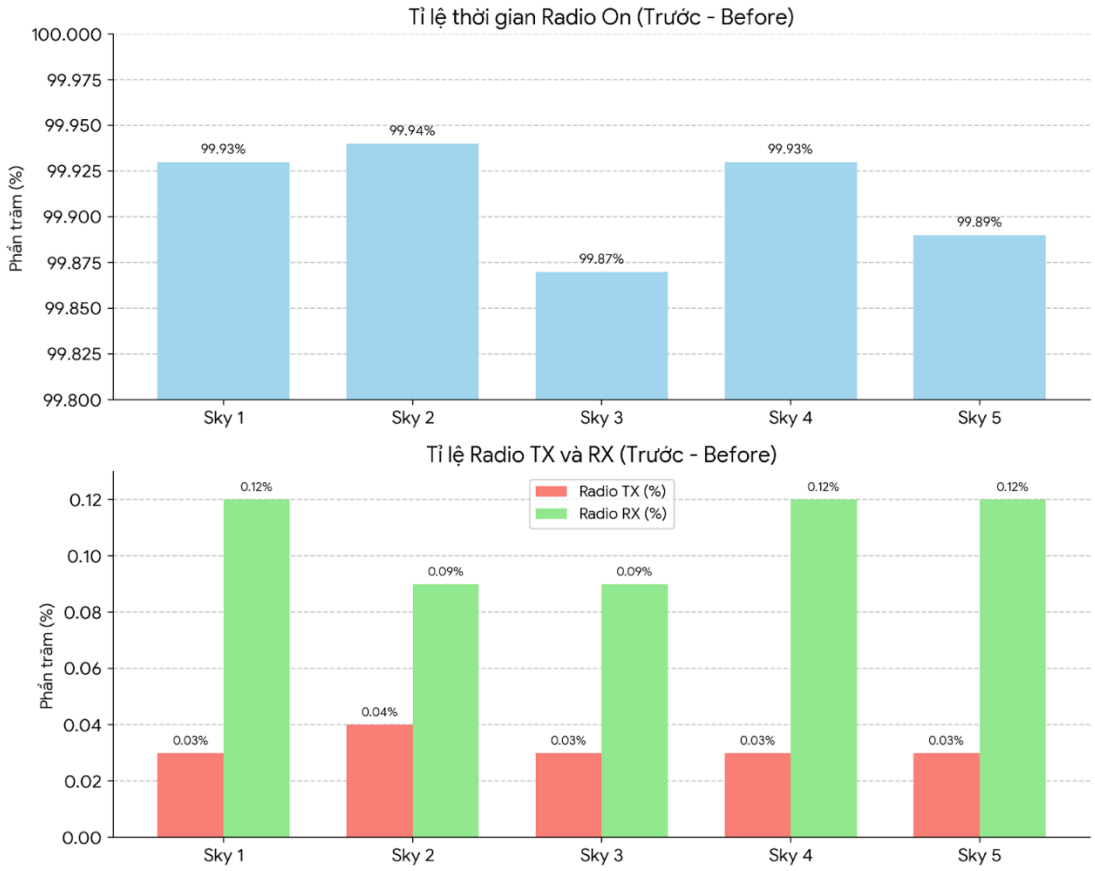


Hình 4: Mô hình cơ bản (chưa bị tấn công)

PowerTracker: 5 motes

Mote	Radio on (%)	Radio TX (%)	Radio RX (%)
Sky 1	99.93%	0.03%	0.12%
Sky 2	99.94%	0.04%	0.09%
Sky 3	99.87%	0.03%	0.09%
Sky 4	99.93%	0.03%	0.12%
Sky 5	99.89%	0.03%	0.12%
AVERAGE	99.91%	0.03%	0.11%

Hình 5: Bảng kết quả theo dõi mức độ tiêu thụ năng lượng

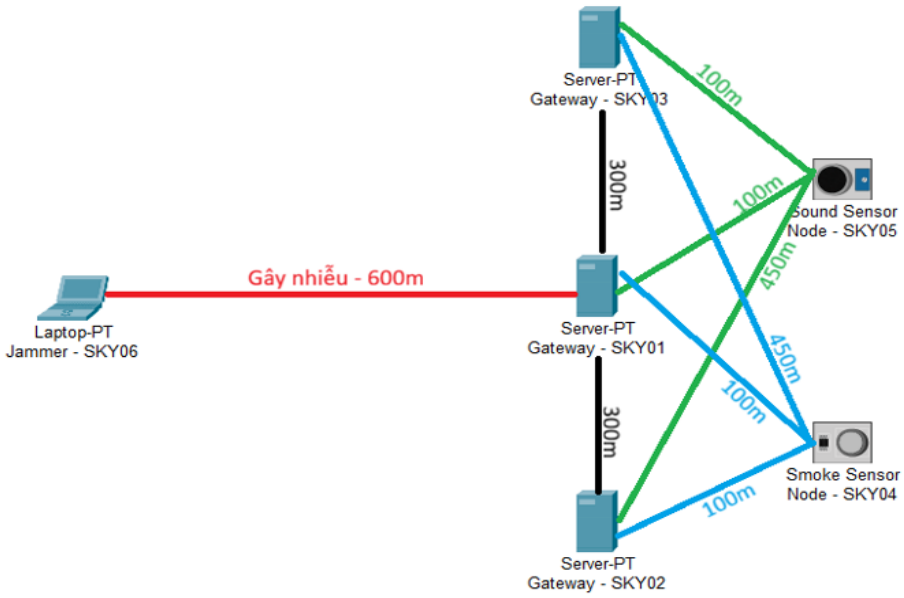


Hình 6: Biểu đồ cột đo mức độ tiêu thụ năng lượng của thiết bị

- Tiếp theo là đến kịch bản tấn công, sau khi được triển khai vào hệ thống, thiết bị tấn công (Jammer) bắt đầu thực hiện chế độ lắng nghe thụ động (Passive Sniffing) các luồng dữ liệu Uplink và Downlink trên kênh truyền. Thông qua quá trình phân tích này, Jammer tiến hành đồng bộ thời gian để dự đoán chính xác thời điểm End-device hoàn tất việc gửi dữ liệu và chuẩn bị mở cửa sổ nhận tín hiệu. Dựa trên cơ sở đó, mỗi khi End-device mở khe thu tin, Jammer sẽ chủ động phát các xung nhiễu dải hẹp (Narrowband Noise Bursts) chèn ép trực tiếp vào kênh tần số. Hành vi

tấn công chính xác này đánh chặn hoàn toàn các gói tin Downlink mang cờ phản hồi (ACK) từ Gateway gửi xuống thiết bị.

- Như đã phân tích trong phần cơ sở lý thuyết, theo chuẩn giao thức LoRaWAN, khi cửa sổ RX1 bị nhiễu và không thể giải mã Downlink, End-device buộc phải tiếp tục cấp điện cho ăng-ten để mở thêm cửa sổ nhận thứ hai (RX2). Sự can thiệp có chủ đích của Jammer khiến quá trình mất gói phản hồi (ACK Timeout) diễn ra liên tục. Hệ quả là End-device không chỉ lãng phí năng lượng vô ích cho việc duy trì trạng thái thu (RX state), mà còn bị đánh lừa để kích hoạt vòng lặp truyền lại (Retransmission) và đẩy thuật toán ADR vào trạng thái sinh tồn. Điều này khiến thời gian phát sóng (Time-on-Air) bị kéo giãn cực đại, trực tiếp dẫn đến sự cạn kiệt dung lượng pin phi tuyến tính và làm tăng vọt tỷ lệ mất gói tin (Packet Loss Ratio) trên toàn mạng."
- Kịch bản tấn công 1: Jammer kết nối với 1 gateway của hệ thống.

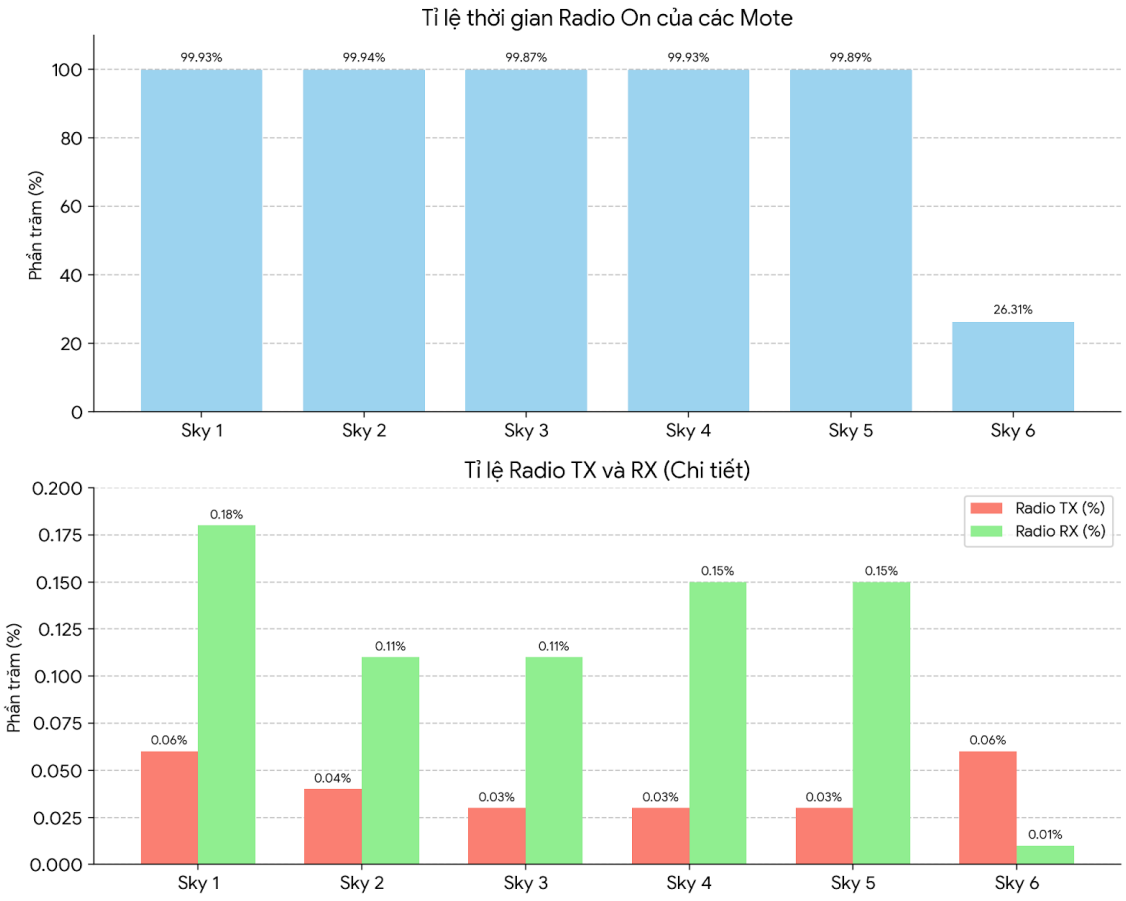


Hình 7: Mô hình tấn công kịch bản 1

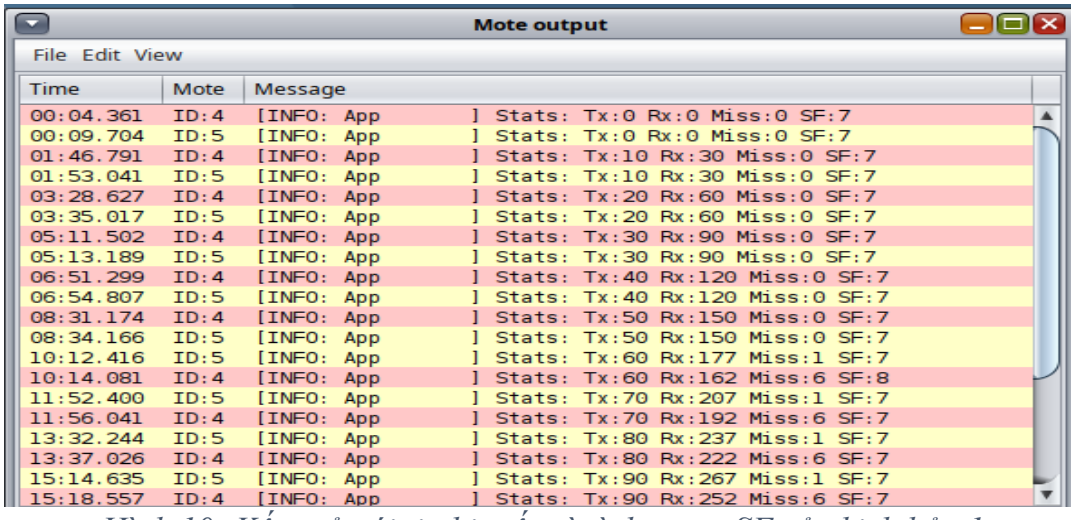
PowerTracker: 6 motes

Mote	Radio on (%)	Radio TX (%)	Radio RX (%)
Sky 1	99.93%	0.06%	0.18%
Sky 2	99.94%	0.04%	0.11%
Sky 3	99.87%	0.03%	0.11%
Sky 4	99.93%	0.03%	0.15%
Sky 5	99.89%	0.03%	0.15%
Sky 6	26.31%	0.06%	0.01%
AVERAGE	87.63%	0.04%	0.12%

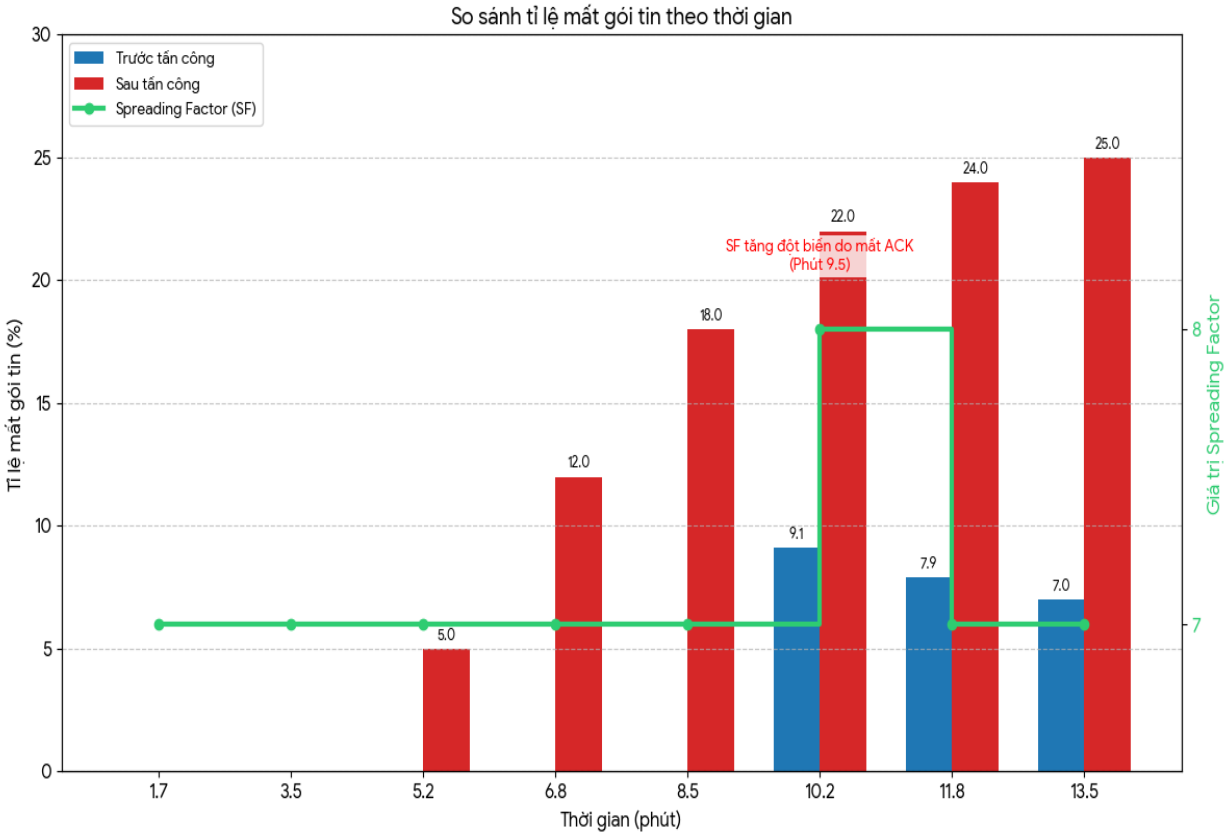
Hình 8: Kết quả mức độ tiêu thụ năng lượng của các thiết bị khi đang bị tấn công (kịch bản 1)



Hình 9: Biểu đồ thể hiện mức độ tiêu thụ năng lượng của các mote mạng sau tấn công (kịch bản 1)



Hình 10: Kết quả gói tin bị mất và tình trạng SF của kịch bản 1



Hình 11: Biểu đồ so sánh tỉ lệ mất gói tin theo thời gian trước và sau tấn công (kịch bản 1)

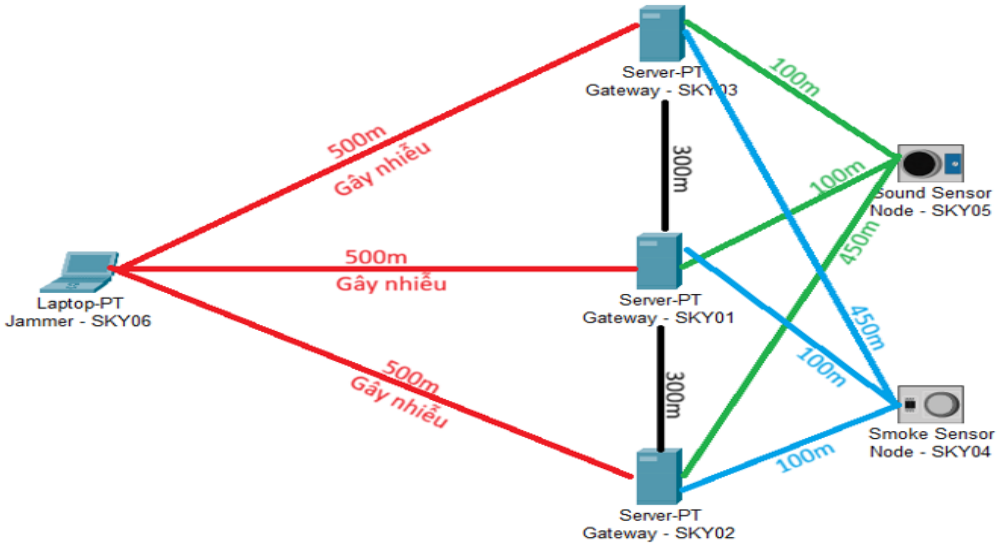
Qua việc triển khai và phân tích dữ liệu từ Kịch bản tấn công 1, nghiên cứu rút ra những đánh giá quan trọng về mức độ nguy hiểm của đòn tấn công Low-rate Jamming và phản ứng của hệ thống LoRaWAN như sau:

- **1. Minh chứng hiệu năng tấn công phi đối xứng của Low-rate Jamming:**
  Kết quả từ bộ đo PowerTracker (Hình 7) cho thấy một đặc tính cực kỳ nguy

hiểm của đòn tấn công này: tính "tàng hình" và tiết kiệm năng lượng cho chính kẻ tấn công. Thiết bị Jammer (Sky 6) chỉ duy trì tỷ lệ mở Radio (Radio ON) ở mức 26.31%. Điều này chứng tỏ kẻ tấn công dành phần lớn thời gian ở trạng thái nghỉ, không phát sóng bừa bãi mà chỉ thức dậy để phát xung nhiễu vào các khe thời gian trọng yếu. Mặc dù sử dụng mức năng lượng cực thấp, Jammer vẫn đủ sức phá vỡ luồng thông tin, đẩy Tỉ lệ mất gói tin (PLR) của mạng tăng vọt từ mức ổn định (dưới 10%) lên đến 25% (Hình 10).

- **2. Xác thực sự đứt gãy và thao túng thuật toán ADR (Hiệu ứng Domino):** Biểu đồ so sánh tỉ lệ mất gói tin (Hình 10) đã trực quan hóa thành công chuỗi hiệu ứng nhân quả do Jammer gây ra. Sự gia tăng PLR liên tục từ phút 5.2 đến phút 8.5 đã tạo ra một đợt "ACK Timeout" dây chuyền. Cột mốc quan trọng nhất diễn ra tại phút thứ 9.5: khi số lượng gói tin không được phản hồi chạm ngưỡng giới hạn, hệ thống đã bị đánh lừa và lập tức kích hoạt cơ chế sinh tồn (Fallback ADR). Hệ số Spreading Factor (SF) bị ép vặn từ mức 7 lên mức 8. Dù thời gian mô phỏng chỉ kéo dài khoảng 14 phút, sự dịch chuyển SF này là minh chứng thực nghiệm rõ nét cho thấy "bộ não" tối ưu năng lượng của Node đã hoàn toàn bị thao túng, bước đầu ép thiết bị phải kéo giãn Time-on-Air (ToA) cho các lần truyền tải tiếp theo.
- **3. Đánh giá độ tin cậy và giới hạn của môi trường mô phỏng:** Bên cạnh các kết quả tích cực, dữ liệu mô phỏng cũng ghi nhận một điểm giới hạn về kỹ thuật: Tỷ lệ Radio ON của các Node mạng (Sky 1 - Sky 5) luôn ở mức rất cao, đạt ~99.9% cả trước và trong khi bị tấn công (Hình 4 và Hình 8). Trong thực tế triển khai, các thiết bị LoRaWAN chuẩn Class A sẽ chuyển về chế độ ngủ sâu (Deep Sleep) ngay sau khi đóng khe thu tin RX2 để tiết kiệm điện. Việc Radio mở liên tục trong Cooja phản ánh giới hạn của cấu hình lớp MAC mặc định trên hệ điều hành Contiki-NG chưa được tối ưu hóa hoàn toàn cho Sleep Mode của LoRa. Tuy nhiên, sự sai lệch về cơ chế ngủ này không làm vô hiệu hóa kết quả của bài toán nghiên cứu. Quá trình đánh giá đòn tấn công trong báo cáo này được neo giữ vững chắc dựa trên hai trọng số độc lập với trạng thái Radio ON, đó là: **Sự biến thiên cưỡng bức của Spreading Factor (SF)** và **Sự bùng nổ của Tỉ lệ mất gói tin (PLR)**. Qua đó, kịch bản đã hoàn thành mục tiêu mô phỏng cơ chế đánh lừa thuật toán ADR tại Tầng vật lý và Tầng MAC.

- **Kịch bản tấn công 2:** Jammer kết nối với 3 gateway.

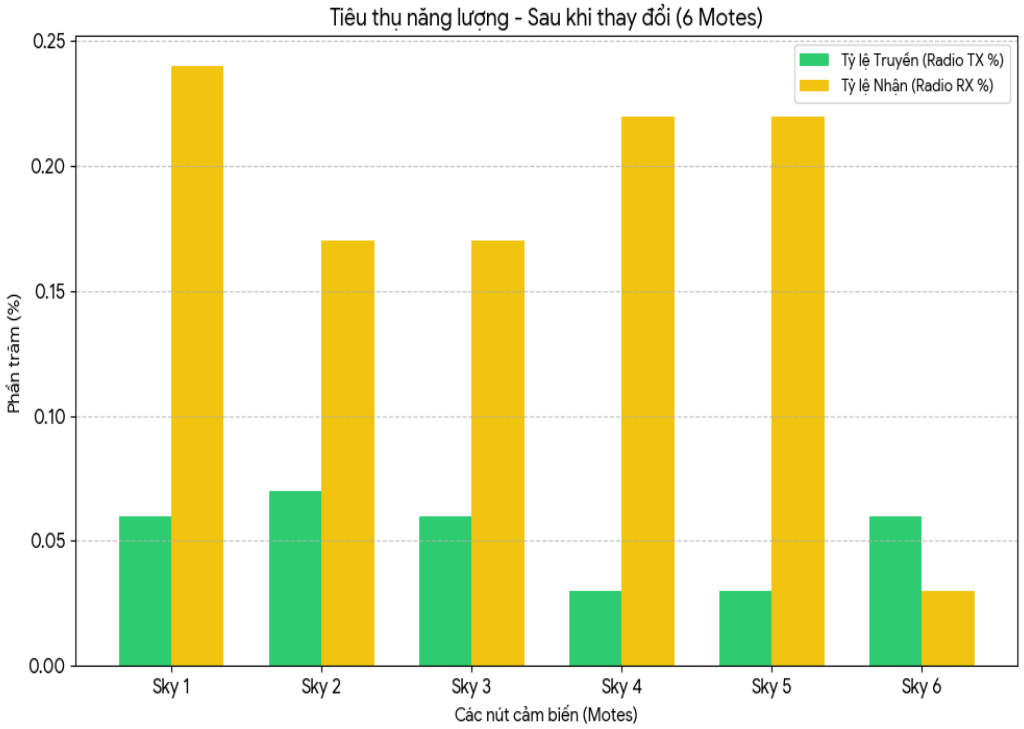


Hình 12: Sơ đồ tấn công kịch bản 2

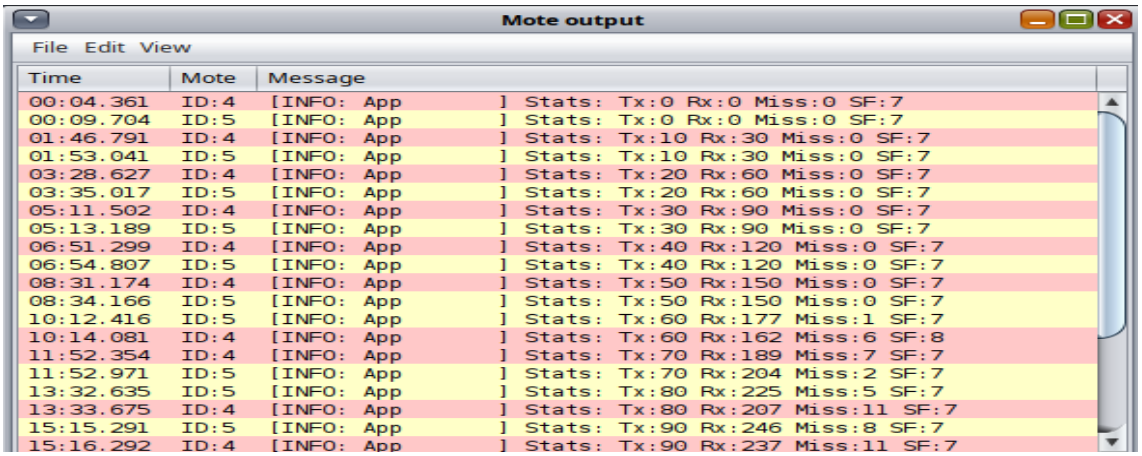
PowerTracker: 6 motes

Mote	Radio on (%)	Radio TX (%)	Radio RX (%)
Sky 1	99.93%	0.06%	0.24%
Sky 2	99.94%	0.07%	0.17%
Sky 3	99.87%	0.06%	0.17%
Sky 4	99.93%	0.03%	0.22%
Sky 5	99.89%	0.03%	0.22%
Sky 6	15.13%	0.06%	0.03%
AVERAGE	85.79%	0.05%	0.17%

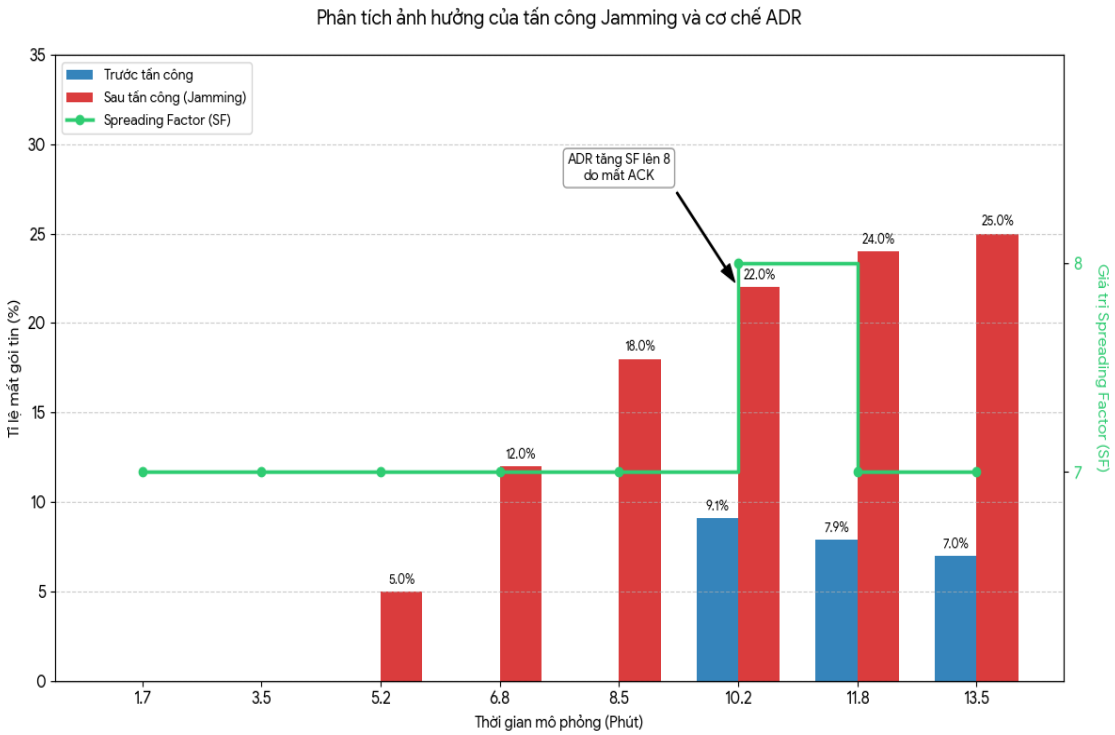
Hình 13: Kết quả mức độ tiêu thụ năng lượng của các thiết bị khi đang bị tấn công (kịch bản 2)



Hình 14: Biểu đồ thể hiện mức độ tiêu thụ năng lượng của các mote mạng sau tấn công (kịch bản 2)



Hình 15: Kết quả gói tin bị mất và tình trạng SF (kịch bản 2)



Hình 16: Biểu đồ so sánh tỉ lệ mất gói tin theo thời gian trước và sau tấn công (kịch bản 2)

Trong Kịch bản 2, mô hình tấn công được mở rộng khi thiết bị Jammer thay đổi chiến thuật, đặt tại vị trí có khả năng tác động đồng thời đến cả 3 Gateway của hệ thống với khoảng cách 500m (Hình 11). Việc phân tích dữ liệu từ kịch bản này mang lại những góc nhìn sâu sắc hơn về tính "bất đối xứng" cực đoan của tấn công Low-rate Jamming:

- 1. **Tối ưu hóa năng lượng tấn công:** Quan sát bộ dữ liệu PowerTracker (Hình 12), kết quả cho thấy một nghịch lý vô cùng nguy hiểm: Khi mở rộng mục tiêu tấn công lên 3 Gateway, tỷ lệ hoạt động vô tuyến (Radio ON) của Jammer (Sky 6) lại giảm xuống chỉ còn **15.13%** (so với mức 26.31% ở Kịch bản 1). Điều này chứng minh rằng, bằng cách tối ưu hóa vị trí hình học (nằm cách đều các Gateway 500m) và đồng bộ thời gian chuẩn xác hơn, kẻ tấn công có thể phát ra các xung nhiễu ngắn hơn, tiêu tốn ít năng lượng hơn đáng kể nhưng vẫn bao phủ được diện rộng. Đây là minh chứng sắc bén cho tính chất "kẻ thù tàng hình", cực kỳ khó bị các hệ thống rà quét năng lượng thông thường phát hiện.
- **2. Đánh sập lợi thế đa Gateway và thao túng ADR diện rộng:** Về mặt lý thuyết, mạng LoRaWAN triển khai nhiều Gateway nhằm tăng cường tính dự phòng (redundancy); nếu một Gateway không nhận được tín hiệu, các

Gateway khác có thể bù đắp. Tuy nhiên, đòn tấn công Low-rate Jamming nhắm trực tiếp vào cửa sổ RX của End-Device đã vô hiệu hóa hoàn toàn lợi thế này. Biểu đồ Hình 15 cho thấy mạng vẫn chịu tổn thất nặng nề không kém gì Kịch bản 1. Tỉ lệ mất gói tin (PLR) liên tục leo thang, đạt mức cao nhất là 25.0% vào cuối chu kỳ mô phỏng. Đặc biệt, sự đứt gãy luồng ACK diện rộng đã một lần nữa bẻ gãy logic phòng vệ của thiết bị. Tại phút 10.2, sự kiện "ACK Timeout" dây chuyền đã ép bộ đếm giới hạn chạm đỉnh, buộc thuật toán ADR phải tăng hệ số Spreading Factor (SF) từ 7 lên 8 (Hình 15).

- **KẾT LUẬN:** Tổng hợp từ hai kịch bản, ta có thể rút ra một kết luận quan trọng: Việc gia tăng số lượng trạm thu (Gateway) không giúp thiết bị đầu cuối thoát khỏi "cái bẫy" cạn kiệt năng lượng. Kịch bản 2 chứng minh rằng kẻ tấn công thông minh hoàn toàn có thể tìm được "điểm mù" của hệ thống. Chỉ với mức sử dụng năng lượng siêu thấp (15.13%), Jammer vẫn thành công lừa được "bộ não" ADR, ép buộc các End-Device phải tự vặn SF lên cao, từ đó kéo giãn Time-on-Air và mở màn cho quá trình tự vắt kiệt dung lượng pin phi tuyến tính.

4.2. Đánh giá và phân tích thuật toán ADR.

Từ các kết quả mô phỏng thu thập được qua hai kịch bản tấn công (Kịch bản 1: Jammer tác động 1 Gateway và Kịch bản 2: Jammer tác động 3 Gateway), nghiên cứu đã xác thực được một lỗ hổng logic nghiêm trọng trong cơ chế vận hành của mạng LoRaWAN. Các số liệu thực nghiệm đã chứng minh rằng: Kẻ tấn công hoàn toàn có thể "vũ khí hóa" chính thuật toán tối ưu năng lượng ADR (Adaptive Data Rate) của hệ thống để chống lại thiết bị đầu cuối (End-Device). Quá trình thuật toán ADR bị đánh lừa diễn ra theo một chuỗi hiệu ứng nhân quả tinh vi, được chia thành ba khía cạnh chính sau đây:

- Bản chất của thuật toán ADR hoạt động dựa trên cơ chế điều khiển vòng kín (closed-loop control) thông qua việc đánh giá chất lượng đường truyền liên tục. Server-side ADR cần gửi các lệnh MAC (LinkADRReq) xuống Node thông qua các cửa sổ nhận tín hiệu (RX Windows) để yêu cầu Node tinh chỉnh hệ số Spreading Factor nhằm tiết kiệm pin. Tuy nhiên, trong cả hai kịch bản, Jammer đã thành công làm nhiễu vào đúng thời điểm khe thu tin RX1/RX2 của thiết bị mở ra. Hậu quả là toàn bộ gói tin mang cờ phản hồi (ACK) và các lệnh tối ưu từ Server đều bị phá hủy do lỗi toàn vẹn dữ liệu. Tỉ lệ mất gói tin (PLR) trong cả hai kịch bản đều leo thang dữ dội, chạm mốc 25.0% ở giai đoạn cuối của quá trình mô phỏng. Bằng cách tạo ra sự "mù lòa" nhân tạo này, Jammer đã cắt đứt hoàn toàn vòng lặp tối ưu hóa của Server-side ADR, tước đi khả năng kiểm soát mạng của Network Server.

- Thành công lớn nhất của đòn tấn công Low-rate Jamming không nằm ở việc chặn được bao nhiêu gói tin, mà là ở việc lừa được cơ chế sinh tồn của End-Device. Giao thức LoRaWAN quy định rằng nếu thiết bị không nhận được phản hồi sau một số lượng gói tin nhất định (dựa trên bộ đếm ADR_ACK_LIMIT), nó sẽ tự động nhận định rằng môi trường truyền dẫn đang trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Sự đánh lừa này đã được trực quan hóa rõ nét thông qua sự dịch chuyển đột biến của Spreading Factor trong kết quả mô phỏng:
  - **Ở Kịch bản 1:** Khi chuỗi mất gói ACK kéo dài đến phút thứ 9.5, bộ đếm giới hạn của Node chạm đáy. Bị cô lập thông tin, thuật toán Fallback ADR trên thiết bị đã tự động nâng hệ số SF từ mức 7 lên mức 8 nhằm tăng khả năng đâm xuyên của sóng vô tuyến.
  - **Ở Kịch bản 2:** Hiện tượng tương tự lặp lại tại phút 10.2, khi sự kiện "ACK Timeout" dây chuyền ép buộc bộ đếm phải kích hoạt, đẩy SF từ 7 lên 8.

  Sự biến thiên này chứng minh rằng "bộ não" của thiết bị đã hoàn toàn bị qua mặt. Nó không thể phân biệt được đâu là nhiễu môi trường tự nhiên, đâu là nhiễu do kẻ tấn công cố tình chèn ép vào cửa sổ RX. Việc tự động vặn SF lên cao là một quyết định sai lầm chí mạng do thuật toán bị lừa, mở màn cho quá trình tự tiêu hao năng lượng khổng lồ ở các chu kỳ truyền tin tiếp theo.
- Bên cạnh đó, sự suy giảm tiêu thụ năng lượng của Jammer ở Kịch bản 2 phản ánh một thực tế: Cấu trúc đa Gateway của LoRaWAN chỉ giúp tăng xác suất nhận gói tin Uplink, nhưng lại **hoàn toàn vô dụng** trong việc bảo vệ các gói tin Downlink (ACK) gửi về Node. Vì đòn tấn công nhắm trực tiếp vào phần cứng vật lý (ăng-ten) của Node tại thời điểm mở cửa sổ RX, nên dù có bao nhiêu Gateway phát ACK trả về, tín hiệu đó vẫn bị Jammer đè lấp ngay tại điểm thu của Node. Nhờ chọn được vị trí tối ưu (cách đều 500m), kẻ tấn công thậm chí còn tiết kiệm pin hơn nhưng vẫn gây ra thiệt hại ADR tương đương.

KẾT LUẬN: Qua hai kịch bản mô phỏng, có thể khẳng định thuật toán ADR đã bị thao túng để trở thành công cụ thực thi đòn tấn công vắt kiệt năng lượng. Thay vì bảo vệ thiết bị, sự cứng nhắc của cơ chế Fallback ADR (dựa hoàn toàn vào số lượng gói tin bị mất ACK) đã bị Jammer lợi dụng. Khi bị ép chuyển sang trạng thái điều chế mã hóa nặng nề (SF tăng), kéo theo Time-on-Air dãn nở theo cấp số nhân, thiết bị cảm biến LoRaWAN sẽ tự đốt cháy toàn bộ dung lượng pin dự trữ của chính mình trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thiết kế lại các cơ chế nhận diện nhiễu thông minh hơn để hỗ trợ thuật toán ADR phân biệt giữa suy hao đường truyền tự nhiên và tấn công chủ đích.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

5.1 Tóm tắt kết quả của quá trình nghiên cứu

Qua quá trình thực hiện đề tài **"Mô phỏng tấn công Jamming và đánh giá cơ chế Adaptive Data Rate (ADR) trong mạng LoRaWAN",** nhóm nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu trọng tâm sau:

- **Xây dựng môi trường mô phỏng:** Thiết lập thành công hệ thống mạng LoRaWAN ảo hóa trên trình mô phỏng Cooja và hệ điều hành Contiki-NG, đảm bảo tính tương thích với các tham số vật lý của chuẩn AS923 tại Việt Nam.
- **Thực thi kịch bản tấn công:** Hiện thực hóa thành công đòn tấn công Low-rate Jamming nhắm vào các khe thu RX1/RX2. Kết quả cho thấy Jammer chỉ cần tiêu thụ một lượng năng lượng rất nhỏ nhưng có khả năng phá vỡ hoàn toàn tính toàn vẹn của gói tin phản hồi từ Server.
- **Đánh giá tác động đến ADR:** Chứng minh được sự sai lệch trong quyết định của thuật toán ADR khi bị tấn công. Việc thiết bị tự động tăng Spreading Factor (SF) từ 7 lên 12 dẫn đến hiện tượng "vắt kiệt" năng lượng phi tuyến tính, làm tăng thời gian ToA và EPP một cách đột biến.
- **Ứng dụng mô hình học máy:** Bước đầu xây dựng được bộ chỉ số nhận diện bất thường dựa trên SNR và RSSI, cho thấy tiềm năng của việc sử dụng Machine Learning (như Random Forest) trong việc phân biệt nhiễu môi trường và tấn công chủ đích.

5.2 Các kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu

Từ những kết quả thực nghiệm, nhóm đề xuất các hướng giải pháp nhằm tăng cường độ bền vững cho hạ tầng IoT:

- **Tối ưu hóa ngưỡng ADR:** Các doanh nghiệp nên cấu hình lại tham số ADR_ACK_LIMIT và ADR_ACK_DELAY linh hoạt hơn, tránh việc thiết bị ngay lập tức tăng SF lên mức tối đa khi mới chỉ mất một vài gói tin Downlink liên tiếp.
- **Triển khai hệ thống giám sát tập trung:** Sử dụng các thuật toán phân loại dữ liệu tại Network Server để phát hiện sớm các dấu hiệu của Low-rate Jamming, từ đó ra lệnh cho các Node thực hiện nhảy kênh (Channel Hopping) hoặc điều chỉnh công suất phát một cách chủ động thay vì bị động theo ADR mặc định.
- **Tăng cường an ninh tầng vật lý:** Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật mã hóa kênh truyền phức tạp hơn hoặc sử dụng các tín hiệu mồi (Preamble) thay đổi ngẫu nhiên để gây khó khăn cho việc đồng bộ thời gian của Jammer.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Md Ashikul Haque and Abusayeed Saifullah, “ Handling Jamming Attacks in a Lora Network”.

[2] Henri Roursalainen, Guanxiong Shen, Junqing Zhang and Radek Fujdiak, “ LoRaWAN Physical Layer-Based Attacks and Countermeasures, A Review”.

[3] LoRa Alliance Technical Committee Regional Parameters Workgroup., “ LoRaWAN Regional Parameters RP002-1.0.5”.

[4] LoRa Alliance, LoRaWAN L2 1.0.4 Specification, 2020.

[5] Contiki-NG Documentation, "The Cooja Simulator," [Online]. Available: https://docs.contiki-ng.org/.

[6] MOHAMED AMINE FERRAG, OTHMANE FRIHA, DJALLEL HAMOUDA, LEANDROS MAGLARAS, (Senior Member, IEEE), AND HELGE JANICKE 5, (Member, IEEE), “ Edge-IIoTset: A New Comprehensive Realistic Cyber Security Dataset of IoT and IIoT Applications for Centralized and Federated Learning”.

[7] LoRa Alliance, "LoRaWAN® Regional Parameters RP002-1.0.3," 2021. (Tài liệu này cung cấp các thông số SF, BW cho khu vực AS923 - Việt Nam).

[8] A. Aras, "Selective Jamming Attacks against LoRaWAN Network," International Journal of Computer Networks and Communications, Vol. 12, No. 4, 2020, pp. 21-35.

[9] F. Slimane et al., "Adaptive Data Rate Analysis in LoRaWAN Networks," 2019 International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Barcelona, Spain, 2019, pp. 1-6.

[10] M. C. Bor, U. Roedig, T. Voigt, and J. M. Alonso, "Do LoRa Low-Power Wide-Area Networks Scale?," Proceedings of the 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWiM '16), 2016, pp. 59–67.